

(2) 选择 K 并分析系统的频率特性。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 20$, 可取 $K=20$ 。此时系统的开环传递函数为

$$G_1(s) = 4 \times G_0(s) = \frac{4 \times 5}{s(0.2s+1)}$$

由 $\frac{4 \times 5}{\omega \times 0.2\omega} = 1$ 近似解得 $\omega_{cl} = 10$, 相角裕度 $\gamma_1 = 26.5651^\circ$, 因此相角裕度不满足要求。此时串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.34 所示。

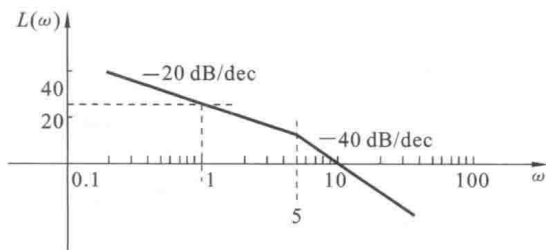


图 6.34 【6-10】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(3) 采用时域分析法设计串联校正装置。

原系统是单位反馈系统, 由开环传递函数可知, 闭环传递函数不包含闭环零点。若借助典型二阶系统的性能指标公式得到期望的二阶系统模型, 则借助时域分析法就可以得到校正装置。

期望二阶系统的开环传递函数形如

$$G_K(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

由相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$ 、剪切频率 $\omega_c^* \geq 5$, 以及根据二阶系统性能指标间的关系 $\gamma = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}$, 可得 $\zeta^* \geq 0.4204$, 取 $\zeta^* = 0.5$ 。

若静态速度误差系数 $K_v^* \geq 20$, 则 $\frac{\omega_n^2}{2\zeta\omega_n} \geq 20$, 即 $\omega_n \geq 20$, 取 $\omega_n = 20$ 。

再由 $\omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}$ 可得 $\omega_c = 15.7230 \geq 5$, 满足设计要求。因此校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)} = \frac{20}{s(0.0500s+1)}$$

串联校正装置为

$$G_c(s) = \frac{G_K(s)}{G_0(s)} = \frac{4(0.2s+1)}{(0.0500s+1)}$$

这是一个带比例放大系数的超前校正装置。

(4) 采用串联超前校正方法设计校正装置。

在给系统串联放大系数为 4 的比例环节之后, 进一步串联超前校正装置, 尝试实现校正目标。

由系统的开环传递函数 $G_1(s)$ 知 $\omega_{cl} = 10$, $\gamma_1 = 26.5651^\circ$, 若要 $\gamma^* \geq 45^\circ$, $\omega_c^* \geq 5$, 则可以在 $\omega_{cl} = 10$ 处叠加最大超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma + \Delta\varphi = 38^\circ$ 。

由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a = 4.2037$, 由系统对数幅频特性 $20\lg \frac{20}{0.2\omega^2} =$

$-10\lg a$ 可得 $\omega_m = 14.3188 \text{ rad/s}$, 由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 可得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} = 0.0341$ 。

那么串联了幅值补偿的超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.1433s+1}{0.0341s+1}$$

总的校正装置为

$$G_{c2}(s) = 4 \times \frac{0.1433s+1}{0.0341s+1}$$

验算:校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_1(s)G_c(s) = \frac{20(0.1433s+1)}{s(0.2s+1)(0.0341s+1)}$$

由 $|G_K(j\omega)| \approx \frac{20 \times 0.1433\omega}{\omega \times 0.2\omega} = 1$ 近似得到校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 14.3300$,

相角裕度为 $\gamma_1 = 57.2273^\circ$, 满足要求。

(5) 判断串联滞后校正是否可行。

由 $\gamma^* \geq 45^\circ$, 选择原系统的相角 $\varphi(\omega) = \gamma^* + 6^\circ - 180^\circ = -129^\circ$, 再由 $-90^\circ - \arctan 0.1\omega - \arctan 0.4\omega = -129^\circ$, 解得 $\omega_1 = 4.0489 < \omega_c^*$ 。因此滞后校正不可行。

【难点与易错点】

● 该题考查了串联超前校正装置的设计。由于是二阶系统, 因此可以借助时域分析法来设计。

6.3.3 四种串联校正方法的比较

【6-11】 某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{70}{s(0.12s+1)(0.02s+1)}$, 要求系统满足以下性能指标: 剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$ 。试判断是否可以采用串联超前校正或串联滞后校正来满足性能要求。如果不行, 设计合适的串联滞后-超前校正装置。

【解】 (1) 分析系统的频率特性。

由 $\frac{70}{\omega \times 0.12\omega \times 1} = 1$ 近似可得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 24.1523$, 相角裕度为 $\gamma_0 = -6.7466$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.35 所示。

(2) 检查串联超前校正是否可行。

由于期望的剪切频率 $\omega_c^* < \omega_{c0}$, 因此, 串联超前校正不适用。

(3) 检查串联滞后校正是否可行。

求出原系统在 $\omega_c^* \approx 10$ 处可以达到的相角裕度, 即

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.12\omega_c^* - \arctan 0.02\omega_c^* = 28.4956^\circ < \gamma^*$$

因此, 串联滞后校正也不行。

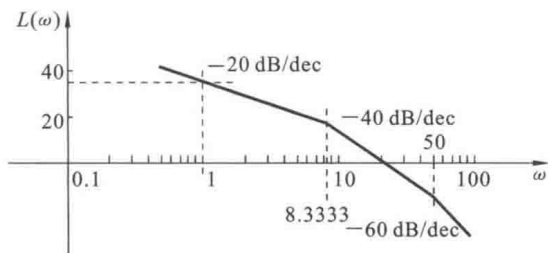


图 6.35 【6-11】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(4) 采用串联滞后-超前校正进行设计。

由于对剪切频率的设计要求是 $\omega_c^* \approx 10$, 因此, 直接在剪切频率处进行串联超前和滞后的校正。

① 设计超前校正部分。

将最大超前相角叠加在 $\omega_c^* = 10$ 处, 即令最大超前相角对应的频率 $\omega_m = 10$ 。原系统在 $\omega_m = 10$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_m) = -90^\circ - \arctan 0.12\omega_m - \arctan 0.02\omega_m = -151.5044^\circ$$

要使校正后 $\gamma^* = 45^\circ$, 再考虑滞后校正的影响, 则串联超前校正装置提供的最大超前相角为

$$\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ + 6^\circ - \varphi(\omega_m) = 22.5044^\circ$$

由 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a = 2.2402$ 。

再由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$ 解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0668$, 则进行幅值衰减补偿后的串联超前校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aT_as + 1}{T_as + 1} = \frac{0.1496s + 1}{0.0668s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{70(0.1496s + 1)}{s(0.12s + 1)(0.02s + 1)(0.0668s + 1)}$$

② 设计串联滞后校正装置。

利用滞后校正将 $\omega_m = 10$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20 \lg b = -20 \lg |G_{K1}(\omega_m)|$$

求得滞后网络参数 $b = 0.1521$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_m$ 得滞后网络时间常数 $T_b = 6.5746$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bT_bs + 1}{T_bs + 1} = \frac{s + 1}{6.5746s + 1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.1496s + 1)(s + 1)}{(0.0668s + 1)(6.5746s + 1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{70(0.1496s + 1)(s + 1)}{s(0.12s + 1)(0.02s + 1)(0.0668s + 1)(6.5746s + 1)}$$

求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 10.0395$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 46.0172^\circ$, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用串联滞后-超前校正设计了校正装置。设计中, 直接将串联超前校正的最大超前相角叠加在期望剪切频率处, 并根据期望相角裕度、原系统相角、滞后校正的影响三个因素, 选取了超前相角, 从而最大限度地发挥了超前相角的作用。

● 该题也可以采用期望频率特性法设计校正装置, 请参见【6-12】。

【6-12】 某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{70}{s(0.12s+1)(0.02s+1)}$, 要求系统满足以下性能指标: 剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$ 。试判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正来满足性能要求。如果不行, 请采用期望频率特性校正方法, 设计合适的校正装置。

【解】 (1) 分析系统的频率特性。

由 $\frac{70}{\omega \times 0.12 \times 1} = 1$ 近似可得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 24.1523$, 相角裕度为 $\gamma_0 = -6.7466$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.36 所示。

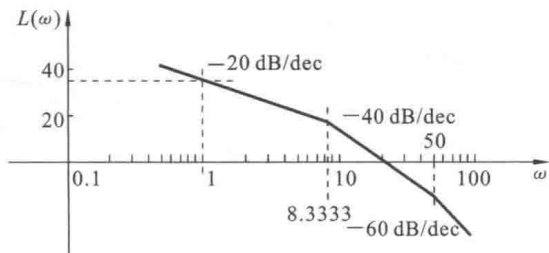


图 6.36 【6-12】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 检查串联超前校正是否可行。

由于期望的剪切频率 $\omega_c^* < \omega_{c0}$, 因此, 串联超前校正不适用。

(3) 检查串联滞后校正是否可行。

求出原系统在 $\omega_c^* \approx 10$ 处可以达到的相角裕度, 即

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.12\omega_c^* - \arctan 0.02\omega_c^* = 28.4956^\circ < \gamma^*$$

因此, 串联滞后校正也不可行。

(4) 采用期望频率特性法进行设计。

由 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$, 得期望谐振峰值为 $M_r \leq 1.4142$, 取期望谐振峰值 $M_r = 1.4$ 。

观察图 6.36, 由于期望剪切频率 ω_c^* 大于原系统中较小的那个转折频率, 因此下面考查是否可以选择交点作为期望频率特性中频段左侧频率 ω_3 。列写方程, 求期望频率特性中频段与原系统的交点。

$$20 \lg K - 20 \lg \frac{1}{0.12} - 40 \lg \frac{50}{1} - 60 \lg \frac{\omega_3}{50} = 0 - 20 \lg \frac{\omega_3}{\omega_c^*}$$

解得 $\omega_3 = 54.0062$ 。而中频段左侧频率需要满足的条件为 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 17.1429$ 。

为了简便, 取 $\omega_3 = 50$ 为原系统的一个转折频率。

由期望频率特性中频段右侧频率 $\omega_2 \leq \frac{(M_r - 1)\omega_c}{M_r} = 2.8571$, 为保证中频段有足够的宽度, 取 $\omega_2 = 2$, 则期望频率特性曲线中频段过 $\omega_c^* = 10$ 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段, 向右延伸至 ω_3 处, 再以 -60 dB/dec 向右延伸, 高频段与原系统平行。向左延伸至 ω_2 处, 再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求出与原系统的交点。原系统的开环渐近对数幅频特性曲线与期望频率特性曲线如图 6.37 所示。

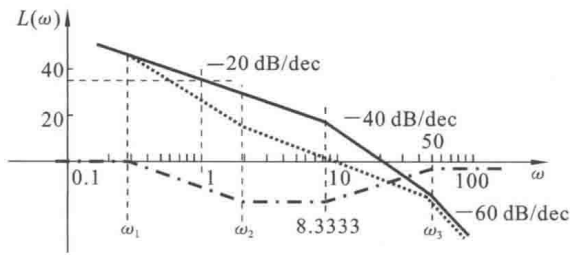


图 6.37 【6-12】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线与期望频率特性曲线

$$20\lg K - 20\lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20\lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40\lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

解得 $\omega_1 = 0.2857$ 。此点再向左就与原系统重叠,如图 6.37 中的点线所示。

将期望频率特性与原系统的频率特性相减,得到图 6.37 中的点划线,即得校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)(0.12s + 1)}{\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)(0.02s + 1)}$$

验算:校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{70\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)}{s\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)(0.02s + 1)^2}$$

求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 9.8214$,近似为 10,相角裕度为 $\gamma_2 = 57.9301^\circ$,满足设计要求。

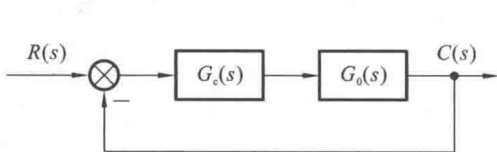
【难点与易错点】

- 该题采用期望频率特性法设计了串联滞后-超前校正装置。设计中,为使校正装置尽量简单,我们选取了原系统的转折频率 $\omega_3 = 50$ 。
- 与串联滞后-超前校正相比,期望频率特性法设计更灵活,但很难实现精确校正。读者可以对照【6-11】中的设计。该题中,中频段是 2—1—3 型,通过调整中频段的宽度,也就是在选定 ω_3 后,调节 ω_2 ,再调节相角裕度满足要求。

【6-13】 某单位反馈系统的结构图如图 6.38 所示,其中环节 $G_0(s)$ 的单位脉冲响应为 $c(t) = 1 + e^{-10t} - 2e^{-5t}, t > 0$ 。要使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 100$,剪切频率 $\omega_c^* \approx 8$,相角裕度 $\gamma^* = 45^\circ \pm 1^\circ$ 。判断串联超前校正或串联滞后校正是否可行。如果不可行,试设计合适的串联滞后-超前校正装置。

【解】 (1) 求出 $G_0(s)$ 的传递函数。

由单位脉冲响应的拉氏变换可得



$$\begin{aligned} G_0(s) &= \frac{1}{s} + \frac{1}{s+10} - \frac{2}{s+5} = \frac{50}{s(s+10)(s+5)} \\ &= \frac{1}{s(0.1s+1)(0.2s+1)} \end{aligned}$$

图 6.38 【6-13】单位反馈系统的结构图

再由 $\frac{1}{\omega} = 1$ 近似解得原系统的剪切频率为

$\omega_{c0}=1$, 相角裕度为 $\gamma_0=72.9795^\circ$, 而此时静态速度误差系数 $K_v=1$, 不满足要求。

(2) 选择 K 并分析系统的频率特性。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^*=100$, 取 $K=100$, 即给系统串联放大系数为 100 的放大器。此时系统的开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

由 $\frac{100}{\omega \times 0.2 \times 0.1 \omega} = 1$ 近似解得剪切频率为 $\omega_{c1}=17.0998$, 相角裕度为 $\gamma_1=-43.3818^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.39 所示。

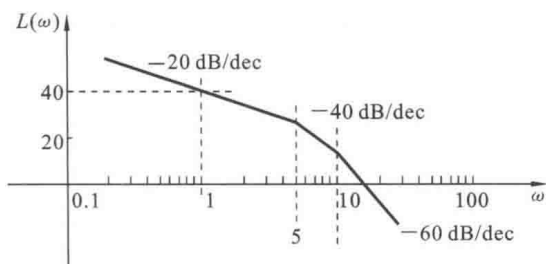


图 6.39 【6-13】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(3) 考查串前超前校正是否可行。

由于串联超前校正会增大剪切频率, 因此不合适。

(4) 考查串前滞后校正是否可行。

由 $\gamma^*=45^\circ$, 选择 $\varphi(\omega)=\gamma^*+6^\circ-180^\circ=-129^\circ$, 再由 $-90^\circ-\arctan 0.1\omega-\arctan 0.2\omega=-129^\circ$, 得系统中满足相角裕度所对应的频率为 $\omega_1=2.3907 < \omega_c^*$ 。因此串联滞后校正不可行。

(5) 采用串联滞后-超前校正。

由于设计中对剪切频率的要求是 $\omega_c^* \approx 8$, 因此, 直接在剪切频率处进行串联超前-滞后校正。

① 设计串联超前校正装置。

将最大超前相角叠加在 $\omega_c^*=8$ 处, 即令 $\omega_m=8$ 。原系统在 $\omega_m=8$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_m) = -90^\circ - \arctan 0.1\omega_m - \arctan 0.2\omega_m = -186.6544^\circ$$

要使校正后的 $\gamma^*=45^\circ$, 需考虑滞后校正的影响, 则超前校正装置提供的最大超前相角可选择为

$$\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ + 6^\circ - \varphi(\omega_m) = 57.6544^\circ$$

由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a=11.8896$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$ 解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0363$, 因此进行幅值衰减补偿后的超前校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1} = \frac{0.4316s + 1}{0.0363s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = G_1(s)G_{c1}(s) = \frac{100(0.4316s+1)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)(0.0363s+1)}$$

② 设计串联滞后校正装置。

利用串联滞后校正将 $\omega_m=8$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_m)| = -20\lg \frac{100 \times 0.4316\omega}{\omega \times 1 \times 0.2\omega \times 1}$$

近似解得滞后网络参数 $b = 0.0371$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_m$ 得滞后网络时间常数 $T_b = 33.6927$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} = \frac{1.2500s + 1}{33.6927s + 1}$$

串联校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = 100 \times G_{c1}(s)G_{c2}(s) = 100 \times \frac{(0.4316s + 1)(1.2500s + 1)}{(0.0363s + 1)(33.6927s + 1)}$$

③ 验算。

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{100(0.4316s + 1)(1.2500s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)(0.0363s + 1)(33.6927s + 1)}$$

由 $|G_K(j\omega)| \approx \frac{100 \times 0.4316\omega \times 1.2500\omega}{\omega \times 0.2\omega \times 33.6927\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率 $\omega_{cl} = 8.0062$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 45.4648^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题采用串联滞后-超前校正设计了校正装置。设计中, 直接将串联超前校正的最大超前相角叠加在期望剪切频率处, 并根据期望相角裕度、原系统相角、滞后校正的影响三个因素, 选取了超前相角, 从而最大限度地发挥了超前相角的作用。

● 该题也可以采用期望频率特性法设计校正装置, 参见【6-14】中的设计。

【6-14】 某单位反馈系统的结构图如图 6.40 所示, 其中环节 $G_0(s)$ 的单位脉冲响应为 $c(t) = 1 + e^{-10t} - 2e^{-5t}$, $t > 0$ 。要使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 100$, 剪切频率 $\omega_c^* \approx 8$, 相角裕度 $\gamma^* = 45^\circ \pm 1^\circ$ 。判断串联超前校正或串联滞后校正是否可行。如果不可行, 试采用期望频率特性法设计合适的串联校正装置。

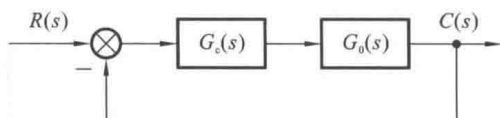


图 6.40 【6-14】某单位反馈系统的结构图

【解】 (1) 求出 $G_0(s)$ 的传递函数。

由单位脉冲响应的拉氏变换可得

$$G_0(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+10} - \frac{2}{s+5} = \frac{50}{s(s+10)(s+5)} = \frac{1}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

再由 $\frac{1}{\omega} = 1$ 近似解得剪切频率 $\omega_{c0} = 1$, 相角裕度为 $\gamma_0 = 72.9795^\circ$ 。但此时的静态速度误差系数 $K_v = 1$, 不满足要求。

(2) 选择 K 并分析系统的频率特性。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 100$, 取 $K = 100$, 即给系统串联放大系数为 100 的放大器。此时系统的开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

再由 $\frac{100}{\omega \times 0.2\omega \times 0.1\omega} = 1$ 近似解得剪切频率 $\omega_{cl} = 17.0998$, 相角裕度 $\gamma_1 = -43.3818^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图

6.41 所示。

(3) 考查串联超前校正是否可行。

由于串联超前校正会增大剪切频率, 因此不合适。

(4) 考查串联滞后校正是否可行。

由 $\gamma^* = 45^\circ$, 选择 $\varphi(\omega) = \gamma^* + 6^\circ - 180^\circ = -129^\circ$, 再由 $-90^\circ - \arctan 0.1\omega - \arctan 0.2\omega = -129^\circ$, 解得 $\omega_1 = 2.3907 < \omega_c^*$ 。因此串联滞后校正不可行。

(5) 采用期望频率特性校正。

由相角裕度 $\gamma^* = 45^\circ$, $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$, 得期望谐振峰值 $M_r \leq 1.4142$ 。取期望谐振峰值 $M_r = 1.4$ 。

中频段过 ω_c^* 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段, 列写方程, 求该线段与原系统的交点为

$$20 \lg K - 20 \lg \frac{5}{1} - 40 \lg \frac{10}{5} - 60 \lg \frac{\omega}{10} = 0 - 20 \lg \frac{\omega}{\omega_c^*}$$

解得交点频率为 $\omega = 25$ 。而期望频率特性中频段右侧的转折频率应满足条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 13.7143$, 因此可以取 $\omega_3 = 25$ 。期望频率特性曲线中频段向右延伸到 $\omega_3 = 25$ 后, 再以 -60 dB/dec 向右延伸, 与原系统重叠。

由期望频率特性中频段左侧转折频率 $\omega_2 \leq \frac{(M_r - 1)\omega_c}{M_r} = 2.8571$, 为保证中频段足够的宽度, 取 $\omega_2 = 1.5$, 期望频率特性曲线中频段向左延伸至 ω_2 处, 再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求出与原系统的交点为

$$20 \lg K - 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20 \lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40 \lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

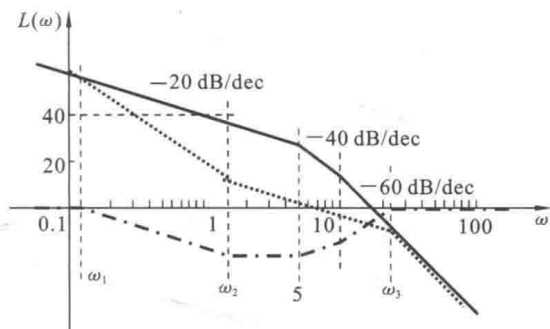


图 6.42 【6-14】期望频率特性校正设计图

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{100 \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right)^2}$$

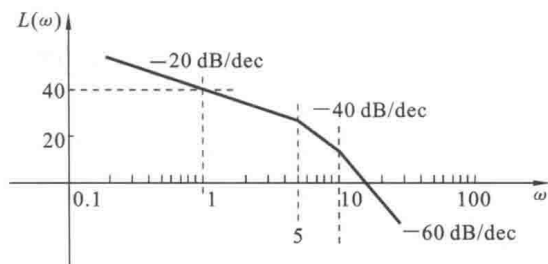


图 6.41 【6-14】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

解得交点处的频率为 $\omega_1 = 0.1200$ 。此点再向左就与原系统重叠, 如图 6.42 中的点线所示。

将期望频率特性与原系统频率特性进行比较, 得到图 6.42 中的点划线, 因此校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right) (0.2s + 1) (0.1s + 1)}{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right)^2}$$

由 $\frac{100 \times \frac{1}{\omega_2}}{\omega \times \frac{1}{\omega_1}} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 8$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 44.7504^\circ$,

满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用期望频率特性法校正时, 存在估算的问题, 因此, 与串联滞后-超前校正相比, 想要通过期望频率特性法把相角裕度精确地校正为某值时, 需要反复调试。该题设计中, 过 $\omega_3 = 25$ 向右延伸时, 以 -60 dB/dec 为斜率, 会导致中频段需要比十倍频程更宽的宽度, 才可能实现期望的相角裕度; 如果中频段过宽, 又会导致相角裕度过大。该题通过调节 ω_2 来调节中频段的宽度, 以满足相角裕度的设计要求。这是该题选择 $\omega_2 = 1.5$ 的原因。

● 与【6-13】中设计的串联校正装置相比, 该题采用期望频率特性法设计得到的串联校正装置结构更加复杂, 不便于实现。这是因为在设计时, 选择中频段与原幅频特性曲线的交点作为 ω_3 , 期望频率特性曲线高频段与原幅频特性曲线保持一致, 而这并不是必须的。但是, 无论是选择 $\omega_3 = 10$, 还是选择 $\omega_2 = 5$, 都无法满足条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}$ 或 $\omega_2 \leq \frac{(M_r - 1)\omega_c}{M_r}$, 因此很难简化控制器的结构。

● 绘制【6-13】中校正后系统的渐近对数幅频特性曲线时, 发现采用【6-13】中设计的串联滞后-超前校正装置, 校正后系统的中频段是 0—1—2 型, 低频段的设计与期望频率特性法常用的校正思路有所不同。

【6-15】 已知系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{1}{s(0.5s+1)(0.05s+1)}$, 要使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 相角裕度 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$, 试判断是否可以采用串联超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行, 试采用二者中可行的校正方法设计合适的串联校正装置。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

由 $\frac{1}{\omega} = 1$ 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 1$, 相角裕度 $\gamma_0 = 60.5725^\circ$ 。此时静态速度误差系数 $K_v = 1$, 不满足要求。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 取 $K = 20$, 即给系统串联放大系数为 20 的放大器之后, 系统的开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)(0.05s+1)}$$

再由 $\frac{20}{\omega \times 0.5\omega} = 1$ 近似解得系统的剪切频率为 $\omega_{c1} = 6.3246$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 0^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.43 所示。

(2) 判断串联滞后校正的可行性。

由于校正后的剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 大于原系统的剪切频率, 因此串联滞后校正不

适用。

(3) 判断串联超前校正的可行性。

如果要采用串联超前校正将 $\omega_c^* \approx 10$ 处校正为剪切频率, 且为使用最大超前相角, 则需 $\omega_m = 10$ 。此时, 由原系统的对数幅频特性

$$20 \lg \frac{20}{\omega_m \times 0.5 \omega_m \times 0.05 \omega_m} = -10 \lg a$$

解得 $a = 6.2500$ 。

此时, 由 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$ 得串联超前校

正装置所能提供的超前相角为 $\varphi_m = 46.3972^\circ$, 而原系统在 $\omega_c^* \approx 10$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.5 \omega_c^* - \arctan 0.05 \omega_c^* = -195.2551^\circ$$

如果要达到 30° 的相角裕度, 则需要校正装置提供 $30^\circ - (180^\circ - 195.2551^\circ) = 45.2551^\circ$ 的超前相角, 而符合条件的 a 所对应的超前相角刚好满足要求。可见, 采用串联超前校正可行。

由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0400$ 。

由上可知, 串联合适的比例放大器之后的超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.2500s+1}{0.0400s+1}$$

总的校正装置的传递函数为

$$20G_c(s) = 20 \times \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{20(0.2500s+1)}{0.0400s+1}$$

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = 20G_0(s)G_c(s) = \frac{20(0.2500s+1)}{s(0.5s+1)(0.05s+1)(0.0400s+1)}$$

由 $|G_K(j\omega)| \approx \frac{20 \times 0.2500\omega}{\omega \times 0.5\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 10$, 相角裕度为

$\gamma_2 = 31.1421^\circ$, 满足要求。

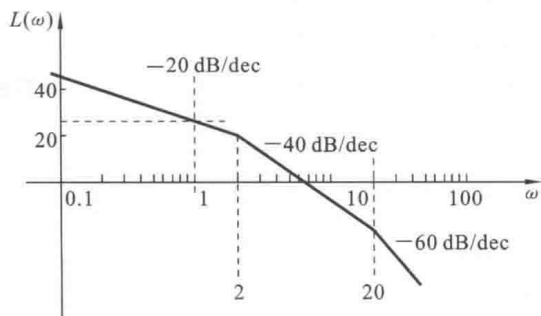


图 6.43 【6-15】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

【难点与易错点】

● 从该题的设计过程来看, 采用串联超前校正实现精确校正并同时兼顾剪切频率 ω_c^* 和相角裕度 γ^* 两个性能指标是很困难的, 除非原系统刚好符合一定的条件, 也就是在期望剪切频率 ω_c^* 处的幅值所对应的校正装置参数 a 刚好可以提供合适的超前相角。该题就属于这种情况。

● 读者可以对照【6-16】、【6-16】中提高了相角裕度的要求, 采用串联超前校正就无法实现了。

【6-16】 已知系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{1}{s(0.5s+1)(0.05s+1)}$, 要使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 相角裕度 $\gamma^* = 40^\circ \pm 4^\circ$, 试判断是否可

以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果不可行,试设计合适的串联滞后-超前校正装置实现设计目标。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

由 $\frac{1}{\omega} = 1$ 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 1$, 相角裕度 $\gamma_0 = 60.5725^\circ$ 。此时静态速度误差系数 $K_v = 1$, 不满足要求。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 取 $K = 20$, 即给系统串联放大系数为 20 的放大器之后, 系统的开环传递函数为

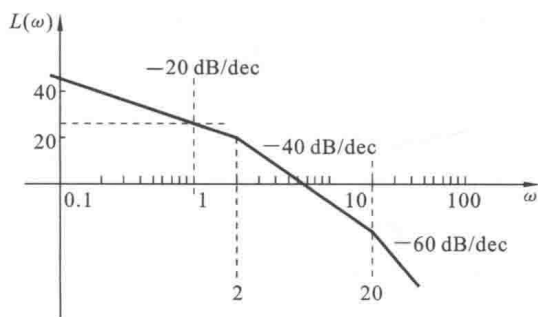


图 6.44 【6-16】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

$$G_1(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)(0.05s+1)}$$

再由 $\frac{20}{\omega \times 0.5\omega} = 1$ 近似解得剪切频率 $\omega_{c1} = 6.3246$, 相角裕度 $\gamma_1 = 0^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.44 所示。

(2) 判断串联滞后校正的可行性。

由于校正后的剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 大于原系统的剪切频率, 因此串联滞后校正

不适用。

(3) 判断串联超前校正的可行性。

如果要采用串联超前校正将 $\omega_c^* \approx 10$ 处校正为剪切频率, 且使用最大超前相角, 则需 $\omega_m = 10$ 。此时, 由原系统的对数幅频特性

$$20 \lg \frac{20}{\omega_m \times 0.5\omega_m \times 0.05\omega_m} = -10 \lg a$$

解得 $a = 6.2500$ 。

原系统在 $\omega_c^* \approx 10$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.5\omega_c^* - \arctan 0.05\omega_c^* = -195.2551^\circ$$

需要校正装置提供至少 $40^\circ - (180^\circ - 195.2551^\circ) = 55.2551^\circ$ 的超前相角, 而由 $a =$

$6.2500 = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$ 得串联超前校正装置所能提供的超前相角为 $\varphi_m = 46.3972^\circ$, 因此串联一级超前校正不可行。

(4) 设计串联滞后-超前校正装置。

首先借助串联超前校正提供的超前相角, 再利用串联滞后校正将频率 10 校正成剪切频率。

① 设计超前部分。

由于校正装置需要提供 55.2551° 的超前相角, 加上串联滞后校正的影响, 因此取校正装置的最大超前相角为 $\varphi_m = 60^\circ$, 则 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 13.9282$ 。

由 $\omega_m = \omega_c^* = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$ 得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0268$, 因此进行幅值衰减补偿后的串联超前

校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.3733s+1}{0.0268s+1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = G_1(s)G_{c1}(s) = \frac{20(0.3733s+1)}{s(0.5s+1)(0.05s+1)(0.0268s+1)}$$

② 设计滞后部分。

利用串联滞后校正将 $\omega_m=10$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_m)| = -20\lg \frac{20 \times 0.3733\omega_m}{\omega_m \times 0.5\omega_m \times 1 \times 1}$$

求得滞后网络参数 $b=0.6697$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_m$ 得滞后网络时间常数 $T_b=1.4932$, 串联滞后

校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{s+1}{1.4932s+1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.3733s+1)(s+1)}{(0.0268s+1)(1.4932s+1)}$$

总的校正装置的传递函数为

$$20G_c(s) = \frac{20(0.3733s+1)(s+1)}{(0.0268s+1)(1.4932s+1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = 20G_0(s)G_c(s) = \frac{20(0.3733s+1)(s+1)}{s(0.5s+1)(0.05s+1)(0.0268s+1)(1.4932s+1)}$$

由 $\frac{20 \times 0.3733\omega \times \omega}{\omega \times 0.5\omega \times 1.4932\omega} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2}=10$, 相角裕度为 $\gamma_2 =$

42.8666°, 满足设计要求。

【难点和易错点】

● 从该题的设计过程来看, 由于原系统在期望剪切频率 ω_c^* 处的幅值所对应的校正装置参数 a 无法提供足够大的超前相角, 因此串联超前校正无法实现精确校正目标。串联滞后-超前校正则可以借助超前校正的最大超前相角来增大相角裕度, 而借助串联滞后校正来校正剪切频率, 实现了精确校正的目标。读者可以对比【6-15】中的性能指标要求。

● 该题也可以采用期望频率特性法进行设计。读者可以对比【6-17】中的设计。

【6-17】 已知系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{1}{s(0.5s+1)(0.05s+1)}$, 要使系统的

静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$, 相角裕度 $\gamma^* = 40^\circ \pm 4^\circ$, 试判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果不可行, 试采用期望频率特性法实现校正目标。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

由 $\frac{1}{\omega}=1$ 近似解得原系统的剪切频率 $\omega_{c0}=1$, 相角裕度 $\gamma_0=60.5725^\circ$ 。此时静态速度误差系数 $K_v=1$, 不满足要求。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^*=20$, 取 $K=20$, 即给系统串联放大系数为 20 的放大器之后, 系统的开环传递函数为

$$G_1(s)=\frac{20}{s(0.5s+1)(0.05s+1)}$$

再由 $\frac{20}{\omega \times 0.5\omega}=1$ 近似解得剪切频率 $\omega_n^*=6.3246$, 相角裕度 $\gamma_1=0^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.45 所示。

(2) 判断串联滞后校正的可行性。

由于校正后的剪切频率 $\omega_c^*\approx 10$, 大于原系统的剪切频率, 因此串联滞后校正不适用。

(3) 判断串联一级超前校正的可行性。

如果采用串联超前校正将 $\omega_c^*\approx 10$ 处校正为剪切频率, 且使用最大超前相角, 则需 $\omega_m=10$ 。此时, 由原系统对数幅频特性

$$20\lg \frac{20}{\omega_m \times 0.5\omega_m \times 0.05\omega_m}=-10\lg a$$

解得 $a=6.2500$ 。

原系统在 $\omega_c^*\approx 10$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*)=-90^\circ-\arctan 0.5\omega_c^*-\arctan 0.05\omega_c^*=-195.2551^\circ$$

需要校正装置提供 $40^\circ-(180^\circ-195.2551^\circ)=55.2551^\circ$ 的超前相角, 而由 $a=6.2500=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 得串联超前校正装置所能提供的超前相角为 $\varphi_m=46.3972^\circ$, 因此串联一级超前校正不可行。

(4) 采用期望频率特性法设计校正装置。

由 $M_r\approx \frac{1}{\sin\gamma^*}$, $\gamma^*=40^\circ$ 得期望谐振峰值 $M_r\leq 1.5557$ 。取期望谐振峰值 $M_r=1.5$ 。

期望频率特性曲线的中频段为过 $\omega_c^*=10$ 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段。期望频率特性设计图如图 6.46 所示。

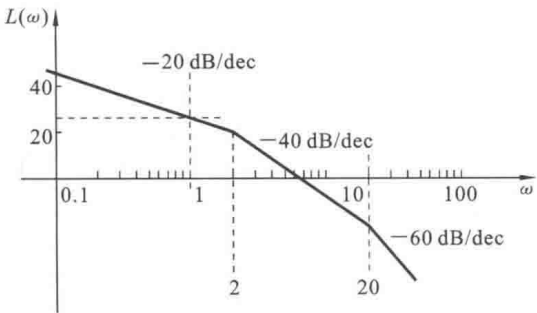


图 6.45 【6-17】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

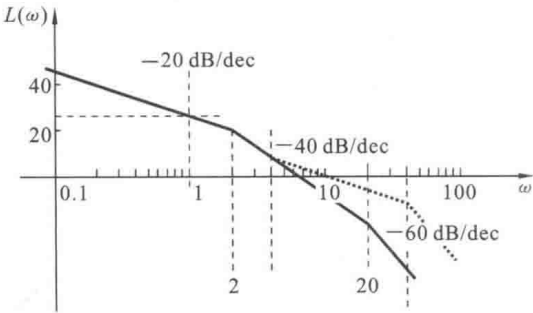


图 6.46 【6-17】期望频率特性设计图

列写方程,期望频率特性中频段与原系统的交点为

$$20\lg K - 20\lg \frac{2}{1} - 40\lg \frac{\omega}{2} = 0 - 20\lg \frac{\omega}{\omega_c^*}$$

解得 $\omega = 4$ 。由于中频段左侧转折频率应满足条件 $\omega_2 \leq \frac{(M_r - 1)\omega_c}{M_r} = 3.3333$, 取中频段左侧转折频率 $\omega_2 = 4$, 近似可行。

中频段向左延伸至 ω_2 处,再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段,与原系统重叠。

而 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 16.6667$, 取 $\omega_3 = 28$ 。从 ω_3 向右绘制斜率为 -60 dB/dec 的线段,与原系统平行。

由图 6.46 中的点线可知,期望对数幅频特性对应的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}{s(0.5s + 1)(\frac{1}{\omega_3}s + 1)(\frac{1}{\omega_3}s + 1)}$$

那么校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(\frac{1}{\omega_2}s + 1)(0.05s + 1)}{(\frac{1}{\omega_3}s + 1)(\frac{1}{\omega_3}s + 1)} = \frac{(0.2500s + 1)(0.05s + 1)}{(0.0357s + 1)(0.0357s + 1)}$$

总的校正装置的传递函数为

$$20G_c(s) = \frac{20(0.2500s + 1)(0.05s + 1)}{(0.0357s + 1)(0.0357s + 1)}$$

验算:由 $\frac{K \times \frac{1}{\omega_2}}{\omega \times 0.5\omega} = 1$ 求得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 10$, 相角裕度为 $\gamma_2 =$

40.2009°, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题的设计要求中,由于对剪切频率和相角裕度均有精确要求,而采用期望频率特性法设计时,可以很容易满足剪切频率的精确要求,但对于相角裕度很难直接估计出精确值。这是因为期望频率特性法对中频段左右两个转折频率的设计均留有足够的裕量,而相角裕度除了受中频段宽度的影响外,还会受低频段和高频段的影响。该题设计时,在选定了 ω_2 后,通过调节 ω_3 的大小,也就是调节中频段的宽度 H 来调节相角裕度,从而实现了设计目标。

● 读者对比【6-16】中采用串联滞后-超前校正的设计,发现串联滞后-超前校正设计比期望频率特性法设计更容易满足精确的性能要求。

【6-18】 已知系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{1}{s(0.5s + 1)(0.15s + 1)}$, 要使系统的

静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 剪切频率 $\omega_c^* \approx 1$, 相角裕度 $\gamma^* = 50^\circ \pm 3^\circ$, 试判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行,试采用二者中可行的校正方法设计合适的串联校正装置。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

由 $\frac{1}{\omega} = 1$ 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 1$, 相角裕度为 $\gamma_0 = 54.9042^\circ$ 。此时静态速度误差系数 $K_v = 1$, 不满足要求。

为使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 取 $K = 20$, 即给系统串联放大系数为 20 的放大器之后, 系统的开环传递函数为

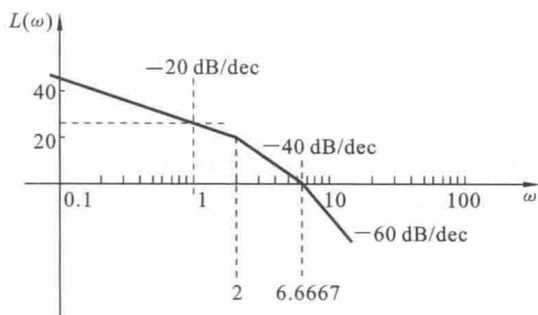


图 6.47 【6-18】串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

$$G_1(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)(0.15s+1)}$$

再由 $\frac{20}{\omega \times 0.5\omega} = 1$ 近似解得剪切频率 $\omega_{c1} = 6.3246$, 相角裕度 $\gamma_1 = -25.9434^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。串联比例增益后系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.47 所示。

(2) 判断串联超前校正的可行性。

由于校正后的剪切频率 $\omega_c^* \approx 1$, 小于原系统的剪切频率, 因此串联超前校正不适用。

(3) 尝试进行串联滞后校正的设计。

采用串联滞后校正的最大幅值衰减将 1 变成校正后的剪切频率 ω_c^* , 即令 $20\lg b = -L(\omega_1) = -20\lg \frac{20}{\omega_c^*}$, 得 $b = 0.0500$ 。

而原系统在 $\omega_c^* \approx 1$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.5\omega_c^* - \arctan 0.05\omega_c^* = -125.0958^\circ$$

如果要求达到 50° 的相角裕度, 则需要校正装置提供 $50^\circ - (180^\circ - 125.0958^\circ) = -4.9042^\circ$ 的滞后相角。估计串联滞后校正是可行的。

由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT} = \omega_1$, 可得 $T = 200$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{10s+1}{200s+1}$$

总的校正装置的传递函数为

$$20G_c(s) = 20 \times \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{20(10s+1)}{200s+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = 20G_0(s)G_c(s) = \frac{20(10s+1)}{s(0.5s+1)(0.15s+1)(200s+1)}$$

验算: 由 $|G_K(j\omega)| = \frac{20 \times 10\omega}{\omega \times 200\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 1$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 49.4801^\circ$, 满足要求。

【难点和易错点】

● 从该题的设计过程来看,采用串联滞后校正实现精确校正并同时兼顾剪切频率 ω_c^* 和相角裕度 γ^* 两个性能指标是很困难的,除非原系统刚好符合一定的条件,也就是在期望剪切频率 ω_c^* 处,原系统的相角刚好可以满足期望相角裕度的要求。该题就是这种情况。

● 读者可以比较【6-19】对于剪切频率和相角裕度均有较精确性能要求而无法采用串联滞后校正时的情况。

【6-19】 已知单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)(0.15s+1)}$, 要使系统的静态速度误差系数 $K_v^* = 20$, 剪切频率 $\omega_c^* \approx 1$, 相角裕度 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$, 试判断是否可以采用串联一级超前校正产生超前相角、串联滞后校正产生幅值衰减, 或者采用串联滞后-超前校正实现设计目标。如果不可行, 试采用期望频率特性法设计合适的串联校正装置。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

原系统的开环放大系数为 20, 满足稳态性能的要求。

由 $\frac{20}{\omega \times 0.5\omega} = 1$ 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 6.3246$, 相角裕度为 $\gamma_0 = -25.9434^\circ$ 。此时, 相角裕度不满足要求。原系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.48 所示。

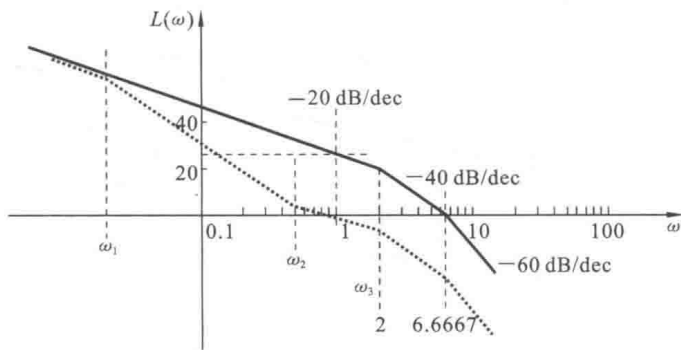


图 6.48 【6-19】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 考查串联一级超前校正是否可行。

由于校正后的剪切频率 $\omega_c^* \approx 1$, 小于原系统的剪切频率, 因此串联一级超前校正不适用。

(3) 考查串联滞后校正是否可行。

尝试进行串联滞后校正的设计, 检查原系统在 $\omega_c^* \approx 1$ 处的相角, 如下

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.5\omega_c^* - \arctan 0.05\omega_c^* = -125.0958^\circ$$

如果采用串联滞后校正将此处校正为剪切频率, 则系统的相角裕度将达到 $180^\circ - 125.0958^\circ = 54.9042^\circ$, 需要借助串联滞后校正装置的相角滞后作用, 产生滞后相角 -25° 才能将相角裕度校正到 30° 左右。因此, 常规的滞后校正思路无法实现设计目标。

【难点与易错点】

- 根据串联滞后校正装置的频率特性,串联滞后校正装置在频率 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{b}}$ 处达到最大滞后相角 $\varphi_m = \arcsin \frac{b-1}{b+1}$,此时的幅值为 $10\lg b$ 。而原系统在 $\omega_c^* \approx 1$ 处的对数幅值为 $L(\omega_1) = 20\lg \frac{20}{\omega_c^*}$,需要借助滞后校正装置产生的幅值衰减 $-20\lg \frac{20}{\omega_c^*} = -26.0206$ 才能将此处校正为剪切频率。令 $-25^\circ = \arcsin \frac{b-1}{b+1}$,则 $b = 0.4059$,此时校正装置能够提供的幅值衰减为 $10\lg b = -3.9158$,无法在 $\omega_c^* \approx 1$ 处校正为剪切频率。
- 读者也可以将串联滞后校正装置之后系统的开环传递函数求出来,再以 b 和 T 两个参数为待定系数,根据性能指标要求联立求解,尝试进行设计。但这种代数求解的设计思路不符合工程应用设计思想,这里不再赘述。

(4) 判断串联滞后-超前校正是否可行。

从上述串联滞后校正的尝试可知,采用串联滞后校正时需要提供滞后相角,所以再采用串联超前校正并不能解决这一问题,因此,常规的串联滞后-超前校正思路无法实现设计目标。

(5) 采用期望频率特性法校正。

中频段过 $\omega_c^* = 1$ 处绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段。

由 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$, $\gamma^* = 30^\circ$ 得期望谐振峰值为 $M_r = 2$,则期望频率特性中频段右侧转折频率应满足条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 1.5$ 。为使校正装置简单,取中频段右侧转折频率 $\omega_3 = 2$ 。从 ω_3 向右绘制斜率为 -40 dB/dec 的射线,延伸到原系统转折频率 $1/0.15$ 处之后,再向右绘制斜率为 -60 dB/dec 的射线,延伸到无穷远处,即高频段与原系统平行。

由期望频率特性中频段左侧转折频率应满足条件 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{(M_r - 1)}{M_r} = 0.5000$,取中频段左侧转折频率 $\omega_2 = 0.5$,向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段,求出与原系统的交点为

$$20\lg K - 20\lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20\lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40\lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

解得交点频率为 $\omega_1 = 0.0250$ 。此点再向左延伸时与原系统重叠,如图 6.48 中的点线所示。

由图 6.48 中的点线可知,期望对数幅频特性对应的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) (0.5s + 1) (0.15s + 1)}$$

那么校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)}{\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)} = \frac{(2s+1)}{(40s+1)}$$

这是一个滞后校正装置。

验算: 由 $\frac{K \times \frac{1}{\omega_2} \omega}{\omega \times \frac{1}{\omega_1} \omega} = 1$ 求得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 1$, 相角裕度为 $\gamma =$

29.7712°, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题的设计要求中, 对剪切频率和相角裕度均有精确要求, 而采用期望频率特性法设计时, 可以很容易满足剪切频率的精确要求, 但对于相角裕度很难直接估计出精确值。这是因为该方法对中频段左右两个转折频率的设计均留有足够的裕量。该题设计时, 在选定了 ω_3 后, 通过调节 ω_2 的大小, 也就是调节中频段的宽度 H 来调节相角裕度, 从而实现了设计目标。

● 该题说明了期望频率特性法比串联滞后-超前校正具有更强的校正能力。

【6-20】 已知系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.01s+1)}$, 要使在单位斜坡输入下的稳态误差为 0.01, 剪切频率为 $\omega_c^* \approx 10$, 相角裕度为 $\gamma^* = 25^\circ \pm 3^\circ$, 试判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行, 试采用二者中可行的校正方法设计合适的校正装置。如果不可行, 试采用串联滞后-超前校正设计合适的校正装置来实现目标。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

为使系统在单位斜坡输入下的稳态误差为 0.01, 取 $K=100$, 此时由 $\frac{K}{\omega \times \omega} = 1$ 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 10$, 相角裕度为 $\gamma_0 = 0^\circ$ 。原系统的渐近对数幅频特性曲线如图 6.49 所示。

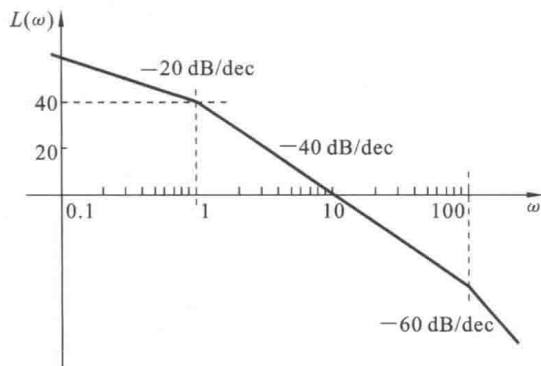


图 6.49 【6-20】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 考查串联一级超前校正是否可行。

如果采用串联一级超前校正, 要保持 $\omega_c^* \approx 10$ 为剪切频率不变, 再结合串联一级超

前校正的频率特性,因此不可行。

(3) 考查串联滞后校正是否可行。

如果采用串联滞后校正,会导致相角裕度进一步减小,因此不可行。

(4) 设计串联滞后-超前校正装置。

先借助串联超前校正提供的超前相角,再利用串联滞后校正将频率 10 校正成剪切频率。

① 设计超前部分。

原系统在 $\omega_c^* \approx 10$ 处的相角裕度为 $\gamma_1 = 0^\circ$,若考虑串联滞后校正装置的影响,则串联超前校正装置应提供的超前相角为 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_1 + 5^\circ = 30^\circ$,于是有 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 3$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}} = \omega_c^*$,解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0577$,则进行幅值衰减补偿后的串联超前

校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1} = \frac{0.1731s + 1}{0.0577s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = G_0(s)G_{c1}(s) = \frac{K(0.1731s + 1)}{s(s + 1)(0.01s + 1)(0.0577s + 1)}$$

② 设计滞后部分。

利用串联滞后校正将 $\omega_c^* = 10$ 处的幅值校正为剪切频率,即由

$$20 \lg b = -20 \lg |G_{K1}(\omega_c^*)| = -20 \lg \frac{K \times 0.1731 \omega_c^*}{\omega_c^* \times \omega_c^*}$$

得滞后网络参数 $b = 0.5777$,由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_c^*$ 得滞后网络时间常数 $T_b = 1.7310$,串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} = \frac{s + 1}{1.7310s + 1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.1731s + 1)(s + 1)}{(0.0577s + 1)(1.7310s + 1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后,系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = 20G_0(s)G_c(s) = \frac{K(0.1731s + 1)}{s(0.01s + 1)(0.0577s + 1)(1.7310s + 1)}$$

由 $\frac{K \times 0.1731 \omega}{\omega \times 1.7310 \omega} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 10$,相角裕度为 $\gamma_2 =$

27.5957° ,满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题在考虑串联滞后校正的滞后相角时,采用补偿角度为 5° 而非 6° ,这是因为校正后的相角裕度有 $\pm 3^\circ$ 的浮动范围,而采用 6° 的补偿相角大于真实的滞后相角,这会导致最终相角裕度超出允许误差范围。

【6-21】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}$,

要求校正后的系统在单位斜坡输入下的稳态误差为 0.001:

(1) 若要使校正后系统的剪切频率 $\omega_c^* \approx 20$, 试判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行, 试采用二者中可行的校正方法设计合适的串联校正装置, 并判断校正后的系统能够达到的相角裕度。

(2) 若要使校正后系统的相角裕度 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$, 且 $\omega_c^* > 20$, 试判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行, 试采用二者中可行的校正方法, 设计合适的串联校正装置, 并判断校正后系统的剪切频率。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

取系统的开环放大系数 $K = K_v^* = 1000$, 这样就满足了稳态误差的设计要求。

原系统的剪切频率 $\omega_{c0} = 100 \text{ rad/s}$, 相角裕度 $\gamma_0 \approx 0^\circ$ 。原系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.50 所示。

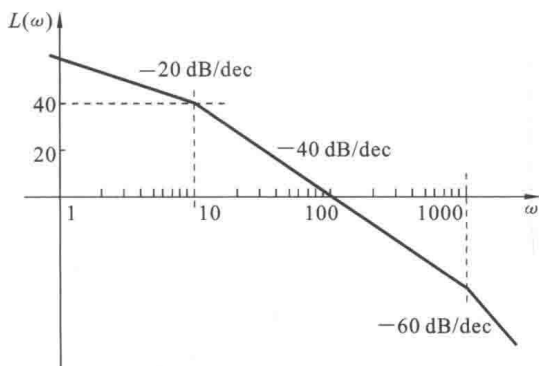


图 6.50 【6-21】原系统的开环渐近对数幅频特性图

(2) 考查校正后系统的剪切频率 $\omega_c^* \approx 20$ 时串联一级超前校正是否可行。

由于期望剪切频率 $\omega_c^* = 20$, 小于原系统的剪切频率, 因此串联一级超前校正不可行。

(3) 设计串联滞后校正, 使校正后系统的剪切频率 $\omega_c^* \approx 20$ 。

令 $20 \lg b = -L(\omega_c) = -20 \lg \frac{K}{\omega_c \times 0.1\omega_c \times 1}$, 得 $b = 0.0400$ 。

再由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT} = \omega_1$, 得 $T = 12.5000$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{0.5000s+1}{12.5000s+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{1000(0.5000s+1)}{s(0.1s+1)(0.001s+1)(12.5000s+1)}$$

验算: 由 $|G_K(j\omega)| = \frac{1000 \times 0.5000\omega}{\omega \times 0.1\omega \times 12.5000\omega} = 1$ 得 $\omega_{c1} = 20$, 满足要求。

此时, 校正后系统的相角裕度为 $\gamma_1 = 19.9379^\circ$ 。

(4) 判断串联滞后校正能否使校正后的系统满足 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$ 且 $\omega_c^* > 20$ 。

从(3)的求解可知, 如果采用串联滞后校正, 要使 $\gamma^* = 30^\circ$, 则 $\omega_c^* < 20$ 。因此串联滞后校正不可行。

(5) 采用串联一级超前校正, 使校正后的系统满足 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$ 且 $\omega_c^* > 20$ 。

由于剪切频率的期望值没有限定上界, 因此采用串联一级超前校正可行。

下面采用串联一级超前校正进行设计。

由 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$, 取 $\Delta\varphi = 5^\circ$, 选择最大超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma + \Delta\varphi = 35^\circ$ 。

由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = 3.6902$ 。由原系统的对数幅频特性

$$20\lg \frac{K}{\omega \times 0.1\omega \times 1} = -10\lg a$$

得最大超前相角对应的频率为 $\omega_m = 138.5998 \text{ rad/s}$, 由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0038$ 。因此串联超前校正的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} = \frac{0.0140s + 1}{0.0038s + 1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{1000(0.0140s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.001s + 1)(0.0038s + 1)}$$

验算: 由 $|G_K(j\omega)| = \frac{1000 \times 0.0140\omega}{\omega \times 0.1\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 140$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 31.0722^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题中, (1) 对剪切频率提出了精细化要求, (2) 对相角裕度提出了精细化要求。对比 (1) 和 (2) 的要求, 读者可以更好地理解串联超前校正和串联滞后校正的特性。

● 串联滞后校正对于精细化要求的剪切频率或精细化要求的相角裕度具有更强的校正能力, 但对于二者的结合, 校正能力有限。而串联超前校正则很难实现精细化要求的剪切频率或相角裕度, 往往需要试凑。

● 本题的 (2) 与【6-22】相比, 除了对相角裕度提出了精细化要求外, 还对剪切频率提出了更精细化的性能要求, 此时需要采用串联滞后-超前校正。

【6-22】 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.001s + 1)}$, 要

求校正后的系统在单位斜坡输入下的稳态误差为 0.001, 剪切频率为 $\omega_c^* \approx 20$, 相角裕度为 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$, 判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行, 试采用二者中可行的校正方法设计合适的串联校正装置。如果不可行, 试采用串联滞后-超前校正设计合适的校正装置来实现目标。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

取系统的开环放大系数 $K = K^* = 1000$, 这样就满足了稳态误差的设计要求。

原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 100 \text{ rad/s}$, 相角裕度为 $\gamma_0 \approx 0^\circ$ 。

(2) 尝试采用串联超前校正。

由于期望剪切频率 $\omega_c^* = 20$, 小于原系统的剪切频率, 因此串联超前校正不可行。

(3) 尝试采用串联滞后校正。

由于原系统在 $\omega_c^* = 20$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.1\omega_c^* - \arctan 0.001\omega_c^* = -154.5807^\circ$$

加上串联滞后校正的相角滞后作用, 所以采用串联滞后校正无法将此处相角裕

度校正为 $\gamma^* = 30^\circ$ 。

(4) 尝试采用串联滞后-超前校正。

① 设计超前校正部分。

由于 $\omega_c^* = 20$ 处原系统的相角为 $\varphi(\omega_c^*) = -154.5807^\circ$, 考虑串联滞后校正装置的影响, 因此串联超前校正装置应提供的超前相角为 $\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ - \varphi(\omega_c^*) + 6^\circ = 10.5807^\circ$ 。

由 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 1.4498$, 令 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}} = \omega_c^*$, 解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0415$, 那么进行

幅值衰减补偿后的串联超前校正装置的传递函数为

$$G_{cl}(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.0602s+1}{0.0415s+1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = G_0(s)G_{cl}(s) = \frac{K(0.0602s+1)}{s(0.1s+1)(0.001s+1)(0.0415s+1)}$$

② 设计滞后校正部分。

利用串联滞后校正将 $\omega_c^* = 20$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_c^*)| = -20\lg \frac{K \times 0.0602 \omega_c^*}{\omega_c^* \times 0.1 \omega_c^*}$$

得滞后网络参数 $b = 0.0332$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_c^*$ 得滞后网络时间常数 $T_b = 15.0602$, 因此串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{0.5000s+1}{15.0602s+1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.0602s+1)(0.5000s+1)}{(0.0415s+1)(15.0602s+1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = 20G_0(s)G_c(s) = \frac{K(0.0602s+1)(0.5000s+1)}{s(0.1s+1)(0.001s+1)(0.0415s+1)(15.0602s+1)}$$

由 $\frac{K \times 0.0602 \omega \times 0.5000 \omega}{\omega \times 0.1 \omega \times 15.0602 \omega} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 19.9865$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 30.5070^\circ$, 满足设计要求。

【难点和易错点】

● 对比【6-21】, 观察性能要求的提高对校正装置的设计影响。通过对比该题和【6-21】, 读者可以发现串联滞后-超前校正实现精细化性能要求方面所具有的优势。

● 读者可以对比【6-23】, 体会串联滞后-超前校正与期望频率特性法的区别。

【6-23】 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}$, 要

求校正后的系统在单位斜坡输入下的稳态误差为 0.001, 剪切频率为 $\omega_c^* \approx 20$, 相角裕

度为 $\gamma^* = 30^\circ \pm 3^\circ$, 判断是否可以采用串联一级超前校正或串联滞后校正实现设计目标。如果可行, 试采用二者中可行的校正方法设计合适的串联校正装置。如果不可行, 试采用期望频率特性法设计合适的校正装置来实现目标。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

取系统的开环放大系数 $K = K_v^* = 1000$ 。这样就满足了稳态误差的设计要求。

原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 100 \text{ rad/s}$, 相角裕度为 $\gamma_0 \approx 0^\circ$ 。

(2) 尝试采用串联超前校正。

由于期望剪切频率 $\omega_c^* = 20$, 小于原系统的剪切频率, 因此串联超前校正不可行。

(3) 尝试采用串联滞后校正。

由于原系统在 $\omega_c^* = 20$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.1\omega_c^* - \arctan 0.001\omega_c^* = -154.5807^\circ$$

加上串联滞后校正的相角滞后作用, 采用串联滞后校正无法将此处相角裕度校正为 $\gamma^* = 30^\circ$ 。

(4) 尝试采用期望频率特性法。

原系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.51 所示。

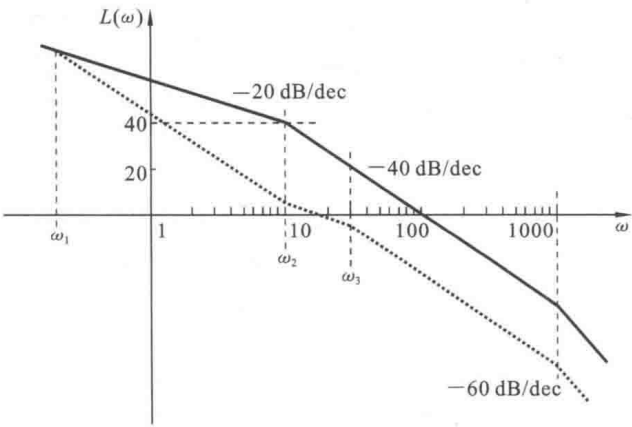


图 6.51 【6-23】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

由 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma^*}$, $\gamma^* = 30^\circ$ 得期望谐振峰值 $M_r = 2$ 。

中频段左侧转折频率应满足条件 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{(M_r - 1)}{M_r} = 10$, 为了使校正装置尽量简单, 取 $\omega_2 = 10$, 即原系统的一个转折频率。

中频段右侧转折频率应满足条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 30$, 中频段过 $\omega_c^* = 20$ 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段。

观察图 6.51, 求中频段向右延伸时与原系统的交点能否作为 ω_3 。由

$$20 \lg K - 20 \lg \frac{10}{1} - 40 \lg \frac{\omega}{10} = 0 - 20 \lg \frac{\omega}{\omega_c^*}$$

解得 $\omega = 500$ 。如果取交点频率作为 ω_3 , 即 $\omega_3 = 500$, 可能导致相角裕度偏大。因此, 取中频段右侧转折频率 $\omega_3 = 30$ 。

中频段向右延伸到 ω_3 之后, 再向右绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 延伸到 1000

时,再向右绘制斜率为 -60 dB/dec 的射线,即高频段与原系统平行。

中频段向左延伸到 ω_2 之后,再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段,求低频段向左延伸时与原系统的交点,由

$$20\lg K - 20\lg \frac{\omega}{1} = 0 - 20\lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40\lg \frac{\omega}{\omega_2}$$

解得交点频率 $\omega_1 = 0.2000$ 。再向右绘制斜率为 -20 dB/dec 的射线与原系统重叠。

由图 6.51 中的点线可知,期望对数幅频特性对应的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right) (0.001s + 1)} = \frac{1000 (0.1s + 1)}{s(5s + 1)(0.0333s + 1)(0.001s + 1)}$$

那么校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right) (0.1s + 1)}{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right)} = \frac{(0.1s + 1)(0.1s + 1)}{(5s + 1)(0.0333s + 1)}$$

这是一个串联滞后-超前校正装置。

验算:由 $\frac{K \times \frac{1}{\omega_2}}{\omega \times \frac{1}{\omega_1}} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 20$,相角裕度为 $\gamma_2 =$

29.1721° ,满足设计要求。

【难点与易错点】

● 本题因为期望频率特性曲线 2—1—2 型非常宽,因此,中频段的宽度 H 虽然只有 3,但也足够产生所需要的相角裕度。

● 读者可以对比【6-22】,体会串联滞后-超前校正与期望频率特性法的区别。通过对比【6-22】,读者会发现,期望频率特性法在实现精确性能校正时,虽然很容易满足精确的剪切频率的要求,若实现精确的相角裕度的要求,往往需要试凑。例如,该题设计时,选定了 ω_2 之后,需要调整 ω_3 来满足相角裕度的要求。而串联滞后-超前校正则可以直接根据精细化性能要求来实现设计。

【6-24】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(\frac{1}{50^2}s^2 + \frac{1}{50}s + 1)}$,要求

校正后闭环系统的谐振峰值 $M_r \approx 1.25$,且系统的剪切频率 $\omega_c^* \geq 30$,速度误差系数 $K_v^* \geq 500$ 。试设计合适的串联校正装置。

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

由速度误差系数的要求,取 $K = 500$ 。

由 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$ 得期望相角裕度为 $\gamma^* = 53.1280^\circ$ 。

由 $\frac{K}{\omega \times \frac{1}{50^2} \omega^2} = 1$ 得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 107.7215$,原系统的开环渐近对数幅

频特性曲线如图 6.52 所示。

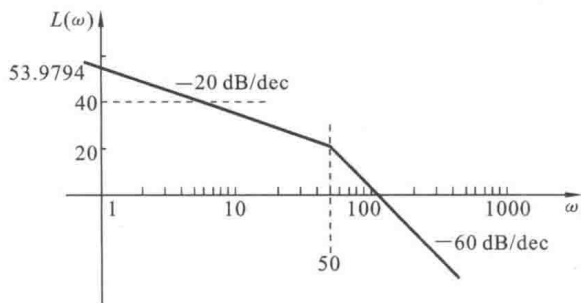


图 6.52 【6-24】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

那么原系统的相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - (180^\circ - \arctan \frac{\frac{1}{50}\omega_{c0}}{(\frac{\omega_{c0}}{50})^2 - 1}) = -59.3905^\circ$$

(2) 考查串联超前校正。

由于原系统的剪切频率再向右的斜率为 -60 dB/dec , 因此串联一级超前校正不可行。

(3) 考查串联滞后校正。

原系统在 $\omega_c^* = 30$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan \frac{\frac{1}{50}\omega_c^*}{1 - (\frac{\omega_c^*}{50})^2} = -133.1524^\circ$$

若采用串联滞后校正将 $\omega_c^* = 30$ 处校正为剪切频率, 则相角裕度小于 46.8476° , 不满足要求。

(4) 采用串联滞后-超前校正。

① 设计串联超前校正装置。

原系统在 $\omega_c^* = 30$ 处的相角 $\varphi(\omega_c^*) = -133.1524^\circ$, 若考虑串联滞后校正装置的影响, 则串联超前校正装置应提供的超前相角为 $\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ - \varphi(\omega_c^*) + 6^\circ = 12.2804^\circ$ 。

当 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 1.5403$ 时, 由最大超前相角对应的频率 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}} = \omega_c^*$, 解得

$T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0269$, 进行幅值衰减补偿后的串联超前校正装置的传递函数为

$$G_{cl}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1} = \frac{0.0414s + 1}{0.0269s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = G_0(s)G_{cl}(s) = \frac{K(0.0414s + 1)}{s\left(\frac{1}{50^2}s^2 + \frac{1}{50}s + 1\right)(0.0269s + 1)}$$

② 设计串联滞后校正装置。

利用串联滞后校正将 $\omega_c^* = 20$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_c^*)| = -20\lg \frac{K \times 0.0414\omega_c^*}{\omega_c^*}$$

得滞后网络参数 $b=0.0483$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_c^*$ 得滞后网络时间常数 $T_b=6.9013$, 串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} = \frac{0.3333s + 1}{6.9013s + 1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.0414s + 1)(0.3333s + 1)}{(0.0269s + 1)(6.9013s + 1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = 20G_0(s)G_c(s) = \frac{K(0.0414s + 1)(0.3333s + 1)}{s\left(\frac{1}{50^2}s^2 + \frac{1}{50}s + 1\right)(0.0269s + 1)(6.9013s + 1)}$$

由于包含振荡环节, 简算误差大, 现精确求解。求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 36.0803$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 41.1232^\circ$, $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma} = 1.5205$, 所设计得到的值与设计采用的参考值之间存在较大误差, 这是振荡环节导致的。

(5) 采用期望频率特性法校正。

采用期望频率特性法校正的渐近对数幅频特性曲线如图 6.53 所示。

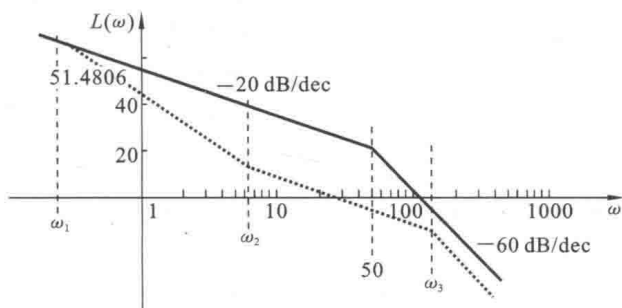


图 6.53 【6-24】采用期望频率特性法校正的渐近对数幅频特性曲线

中频段左侧转折频率应满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{(M_r - 1)}{M_r} = 6$, 取 $\omega_2 = 6$ 。

中频段右侧转折频率应满足 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 54$, 中频段过 $\omega_c^* = 30$ 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段。

观察图 6.53, 求中频段向右延伸时与原系统的交点能否作为 ω_3 , 由

$$20\lg K - 20\lg \frac{1}{50} - 60\lg \frac{50\omega}{1} = 0 - 20\lg \frac{\omega}{\omega_c^*}$$

解得 $\omega = 204.1241$ 。如果取交点频率作为 ω_3 , 可能导致相角裕度偏大。

因此, 取 $\omega_3 = 130$ 。中频段向右延伸到 ω_3 之后, 再向右绘制斜率为 -60 dB/dec 的射线与原系统平行。这里 ω_3 的取值需要测试, 让中频段足够宽, 但也不能太宽。

中频段向左延伸到 ω_2 之后, 再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求低频段向左

延伸时与原系统的交点,由

$$20\lg K - 20\lg \frac{\omega}{1} = 0 - 20\lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40\lg \frac{\omega}{\omega_2}$$

解得交点处的频率为 $\omega_1 = 0.3600$ 。再向右绘制斜率为 -20 dB/dec 的射线与原系统重叠。

由图 6.53 中的点线可知,期望对数幅频特性对应的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right)^2}$$

校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right) \left(\frac{1}{50^2} s^2 + \frac{1}{50} s + 1 \right)}{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right)^2} = \frac{(0.1667s + 1) \left(\frac{1}{50^2} s^2 + \frac{1}{50} s + 1 \right)}{(2.7778s + 1) (0.0077s + 1)^2}$$

验算:由 $\frac{K \times \frac{1}{\omega_2}}{\omega \times \frac{1}{\omega_1}} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 29.9993$,相角裕度为 γ_2

$= 53.3887^\circ$, $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma} = 1.2458$,满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题在性能指标的要求中,对于谐振峰值(相角裕度)的要求是精确值,因此采用串联滞后-超前设计相对容易实现;而采用期望频率特性法设计时,往往需要试凑。

该题因为期望频率特性曲线中频段为 2—1—3 型,因此,中频段的宽度 H 需要足够大才能产生足够的相角裕度。但由于相角裕度精度要求较高,所以 H 也不能太大。

【6-25】 设单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.2s+1)}$,为使校正后的系统的谐振峰值 $M_r \approx 1.3$,剪切频率 $\omega_c^* \approx 2$,速度误差系数 $K_v^* = 10$,试设计合适的串联校正装置。

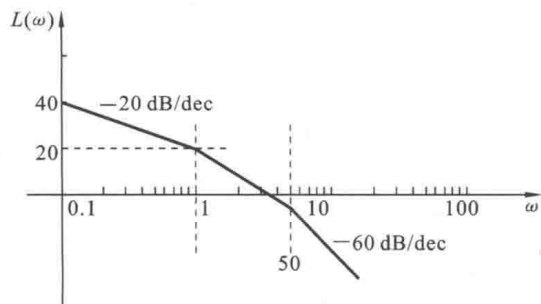


图 6.54 【6-25】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

【解】 (1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

由速度误差系数的要求,取 $K = 10$ 。

由 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$,得期望相角裕度 $\gamma^* = 50.2848^\circ$ 。

由 $\frac{K}{\omega \times \omega} = 1$ 得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 3.1623$,原系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.54 所示。

原系统的相角裕度为

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_{c0} - \arctan 0.2\omega_{c0} \\ &= -14.7634^\circ\end{aligned}$$

(2) 考查串联一级超前校正是否可行。

由前可知, 需要提供的最大超前相角超出了串联一级超前校正的能力, 因此串联一级超前校正不可行。

(3) 考查串联滞后校正是否可行。

原系统在 $\omega_c^* = 2$ 处的相角为 $\varphi(\omega_c^*) = -175.2364^\circ$ 。若采用串联滞后校正将 $\omega_c^* = 2$ 处校正为剪切频率, 则相角裕度小于 4.7636° , 不满足要求。

【注】 判断串联滞后校正是否可行的方法, 也可以求出符合相角裕度要求的频率, 得到该频率无法满足 ω_c^* 的要求。

(4) 采用串联滞后-超前校正设计。

① 设计超前部分。

原系统在 $\omega_c^* = 2$ 处的相角 $\varphi(\omega_c^*) = -175.2364^\circ$, 若考虑串联滞后校正装置的影响, 则串联超前校正装置应提供的超前相角为

$$\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ - \varphi(\omega_c^*) + 5^\circ = 50.5212^\circ$$

当 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 7.7665$ 时, 由最大超前相角对应的频率为 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}} = \omega_c^*$, 解得

$T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.1745$, 进行幅值衰减补偿后的超前校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} = \frac{1.3933s + 1}{0.1794s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = G_0(s)G_{c1}(s) = \frac{K(1.3933s + 1)}{s(s + 1)(0.2s + 1)(0.1794s + 1)}$$

② 设计滞后部分。

利用串联滞后校正将 $\omega_c^* = 2$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20 \lg b = -20 \lg |G_{K1}(\omega_c^*)| = -20 \lg \frac{K \times 1.3933\omega_c^*}{\omega_c^* \times \omega_c^*}$$

得滞后网络参数 $b = 0.1435$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_c^*$ 得滞后网络时间常数 $T_b = 34.8432$, 串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1} = \frac{5s + 1}{34.8432s + 1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(1.3933s + 1)(5s + 1)}{(0.1794s + 1)(34.8432s + 1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{K(1.3933s + 1)(5s + 1)}{s(s + 1)(0.2s + 1)(0.1794s + 1)(34.8432s + 1)}$$

由 $\frac{K \times 1.3933\omega \times 5\omega}{\omega \times \omega \times 34.8432\omega} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 1.9994$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 50.4075^\circ$, $M_{r2} \approx 1.2977$, 满足设计要求。

(5) 采用期望频率特性法设计校正装置。

期望频率特性中频段过 $\omega_c^* = 2$ 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段。

期望频率特性中频段左侧转折频率应满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{(M_r - 1)}{M_r} = 0.4615$, 中频段右侧转折频率应满足 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 3.5385$ 。

为使校正装置结构简单, 取中频段右侧转折频率 $\omega_3 = 5$, 即原系统的一个转折频率。中频段向右延伸到 ω_3 之后, 再向右绘制斜率为 -40 dB/dec 的射线(为了保持中频段为 2—1—2 型), 延伸到 $\omega_4 = 13$ (任选一个转折频率)。再向右绘制斜率为 -60 dB/dec 的射线, 与原系统平行。

取中频段左侧转折频率 $\omega_2 = 0.4$ 。让中频段足够宽, 但也不能太宽。中频段向左延伸到 ω_2 之后, 再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求低频段向左延伸时与原系统的交点, 由 $20\lg K - 20\lg \frac{\omega}{1} = 0 - 20\lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40\lg \frac{\omega}{\omega_2}$ 解得交点处的频率为 $\omega_1 = 0.0800$ 。再向左绘制斜率为 -20 dB/dec 的射线与原系统重叠。

由图 6.55 中的点线可知, 期望对数幅频特性对应的开环传递函数为

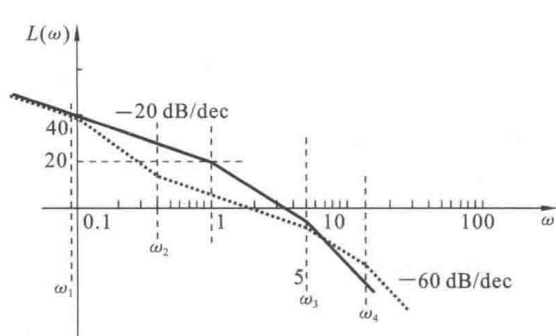


图 6.55 【6-25】采用期望频率特性法校正设计图

$$G_K(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_4} s + 1 \right)}$$

校正装置的传递函数为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{\left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right) (s + 1)}{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_4} s + 1 \right)} \\ &= \frac{(2.5000s + 1)(s + 1)}{(12.5000s + 1)(0.0769s + 1)} \end{aligned}$$

验算: 由 $\frac{K \times \frac{1}{\omega_2}}{\omega \times \frac{1}{\omega_1}} = 1$ 求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 2$, 相角裕度为 $\gamma_2 =$

50.4357° , $M_{r2} \approx 1.2972$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题因为期望谐振峰值 M_r 为指定值, 对应的期望相角裕度为指定值, 所以在设计串联超前校正部分时, 对串联滞后校正的补偿量没有采用 6° 而是采用 5° 。事实上, 如果采用 6° 补偿量, 会使校正后的期望相角裕度略大, 对应的谐振峰值略小。

● 该题因为期望谐振峰值 M_r 为指定值, 对应的期望相角裕度为指定值, 而采用期望频率特性法校正时, 需要通过试凑的方法才能实现精确设计。该题在确定了中频段的宽度之后, 通过调节 ω_4 的大小来满足对相角裕度也就是 M_r 的精确要求。

6.3.4 串联校正装置的硬件实现

【6-26】某反馈控制系统的结构图如图 6.56 所示,若 $C=1\text{ F}$,要使系统在校正后的静态速度误差系数 $K_v^*=100$,相角裕度 $\gamma^*\geq 60^\circ$,试确定参数 K ,以及电阻 R_1 和 R_2 的值。

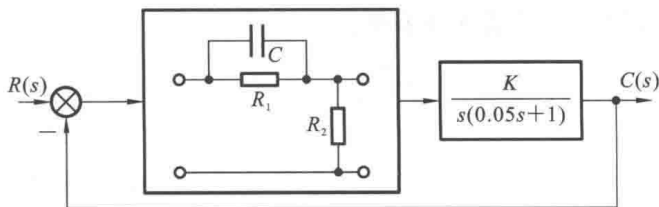


图 6.56 【6-26】某反馈控制系统的结构图

【解】(1) 选择开环放大系数并分析系统的频率特性。

原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.05s+1)}$$

如果开环放大系数为 $K=100$,则由 $\frac{K}{\omega \times 0.05\omega} = 1$ 得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} =$

44.7210,原系统的相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.05\omega_{c0} = 24.0950^\circ$$

校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1}{a} \frac{aTs+1}{Ts+1}$$

其中: $T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}$, $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$ 。这是一个超前校正装置。那么开环放大系数需要调整为

$$K = 100a$$

(2) 设计串联超前校正装置。

选取补偿相角 $\Delta\varphi = 10.0950^\circ$,则串联超前校正装置应提供的最大超前相角为 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 46^\circ$ 。

由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = 6.1261$ 。

由原系统的对数幅频特性列写方程,即

$$20\lg \frac{100}{\omega \times 0.05\omega} = -10\lg a$$

解得最大超前相角对应的频率应为 $\omega_m = 70.3576\text{ rad/s}$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0057$ 。

进行幅值补偿后,串联超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.0349s+1}{0.0057s+1}$$

验算:验证校正后系统的相角裕度。校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{100(0.0349s+1)}{s(0.05s+1)(0.0057s+1)}$$

由 $\frac{100 \times 0.0349 \omega}{\omega \times 0.05 \omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c1} = 69.7998$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 61.9747^\circ > 60^\circ$, 满足设计要求。

(3) 选取串联超前校正装置硬件参数。

由 $K = 100a = 612.61$, 再由 $T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}$, $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$ 解得超前校正装置硬件参数分别为

$$R_1 = aT = 0.0349$$

$$R_2 = \frac{aT}{a-1} = 0.0068$$

【难点与易错点】

● 该题因为是以电路的形式给出的校正装置, 因此在校正设计后, 要注意串联超前校正的幅值衰减作用, 以及调整开环放大系数所进行的幅值补偿。

【6-27】 某反馈控制系统的结构图如图 6.57 所示,

(1) 若 $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = R_3 = 1 \Omega$, 为了保证系统的相角裕度为 $\gamma^* = 20^\circ$, 求校正装置的电容 C 值。

(2) 若 $C = 1 \text{ F}$, 且 $R_1 = R_2$, 为了保证系统的相角裕度为 $\gamma^* = 30^\circ$, 求校正装置的三个电阻的取值。

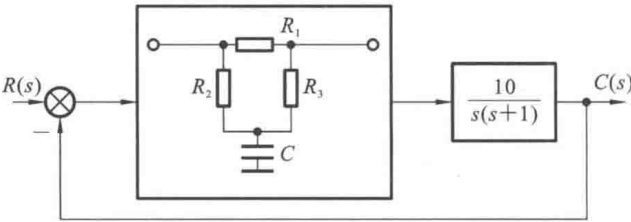


图 6.57 【6-27】某反馈控制系统的结构图

【解】 (1) 分析系统的频率特性, 确定校正装置。

原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

由 $\frac{K}{\omega \times \omega} = 1$ 得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 3.1623$, 原系统的相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_{c0} = 17.5483^\circ$$

由图 6.57 可求出校正装置的传递函数为

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{R_2 R_3 C s + R_1 + R_2 + R_3}{R_2 (R_1 + R_3) C s + R_1 + R_2 + R_3} = \frac{\frac{R_2 R_3 C}{R_1 + R_2 + R_3} s + 1}{\frac{R_2 (R_1 + R_3) C}{R_1 + R_2 + R_3} s + 1}$$

显然, 这是一个串联滞后校正装置。

① 当 $R_1=2\ \Omega, R_2=R_3=1\ \Omega$ 时,设计校正装置,使 $\gamma^*=20^\circ$,此时,

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{0.25Cs+1}{0.75Cs+1}$$

只有一个可调参数 C 。

如果采用常用的串联滞后校正设计思路,选择 $\varphi(\omega) = \gamma^* + 6^\circ - 180^\circ = -144^\circ$,则由 $-90^\circ - \arctan 0.1\omega - \arctan 0.4\omega = -144^\circ$ 解得 $\omega_1 = 1.3764$ 。

若令 $20\lg b = -20\lg |G_0(j\omega_1)| \approx -20\lg \frac{K}{\omega_1 \times \omega_1}$,则需 $b = 0.1894$,但是,由于 $b = \frac{0.25C}{0.75C} = 0.3333$,因此不能采用这种校正思路。

下面采用直接求解的方法。

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10(0.25Cs+1)}{s(s+1)(0.75Cs+1)}$$

则由 $\frac{10 \times 0.25C\omega}{\omega \times \omega \times 0.75C\omega} = 1$ 可得校正后系统的剪切频率为

$$\omega_{cl} = \sqrt{\frac{10}{3}} = 1.8257$$

相角裕度为

$$\gamma_1 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_{cl} - \arctan 0.75C\omega_{cl} + \arctan 0.25C\omega_{cl} = 20^\circ$$

因此,由 $\frac{0.5C\omega_{cl}}{1+0.25C\omega_{cl} \times 0.75C\omega_{cl}} = \tan(70^\circ - \arctan \omega_{cl})$ 求解可得。为了保证系统的相角裕度为 $\gamma^* = 20^\circ$,需使

$$C = 0.1709$$

② 若 $C=1\text{ F}$ 且 $R_1=R_2$,那么设计校正装置,使 $\gamma^*=30^\circ$ 。此时有两个可调参数,可以采用常用的串联滞后校正设计思路。

选择 $\varphi(\omega) = \gamma^* + 6^\circ - 180^\circ = -144^\circ$,那么由 $-90^\circ - \arctan 0.1\omega - \arctan 0.4\omega = -144^\circ$ 解得 $\omega_1 = 1.3764$ 。

若令 $20\lg b = -20\lg |G_0(j\omega_1)| \approx -20\lg \frac{K}{\omega_1 \times \omega_1}$,则需 $b = 0.1894$,而

$$b = \frac{\frac{R_2 R_3 C}{R_1 + R_2 + R_3}}{\frac{R_2 (R_1 + R_3) C}{R_1 + R_2 + R_3}} = \frac{R_3}{(R_1 + R_3)} = 0.1894$$

由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT} = \omega_1$,得 $T = 38.3597$,则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{7.2653s+1}{38.3597s+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10(7.2653s+1)}{s(s+1)(38.3597s+1)}$$

(2) 验算。

由 $|G_K(j\omega)| = \frac{10 \times 7.2653\omega}{\omega \times \omega \times 38.3597\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 1.3762$, 相角裕度 $\gamma_1 = 31.3774^\circ$, 满足要求。

校正装置的参数应满足

$$\frac{R_2(R_1 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 38.3597, \quad \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 7.2653$$

由此可知, 求解方程组可得 $\frac{R_1}{R_3} = 4.2799$ 。为了保证系统的相角裕度为 $\gamma^* = 30^\circ$, 校正装置的三个电阻应取值为

$$R_1 = R_2 = 69.4542, \quad R_3 = 16.2280$$

【难点与易错点】

● 该题因为是以电路的形式给出的串联滞后校正装置, 因此 $\frac{R_1}{R_3}$ 值可以确定下来。在校正设计中, 要注意可调参数会受到这个比值的限制。

● 当串联滞后校正装置的可调参数只剩一个时, 可以尝试直接求解的方法来设计参数, 正如该题第(1)问所示。

6.3.5 幅值裕度要求下的串联校正

【6-28】 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{100}{s(s+1)(0.05s+1)}$, 试设计串联超前校正装置, 使该系统的幅值裕度 $k_g^* \geq 6$ dB。

【解】 (1) 分析系统的频率特性。

由 $\frac{100}{\omega \times \omega \times 1} = 1$ 近似可得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 10$, 相角裕度为 $\gamma_0 = -20.8545^\circ$ 。

由 $-90^\circ - \arctan\omega - \arctan 0.05\omega = -180^\circ$ 可得幅值穿越频率 $\omega_{g0} = 4.4721$, 幅值裕度 $K_{g0} = -13.9795$ dB。绘制原系统与校正后系统的 Bode 图, 如图 6.58 中的实线所示。

(2) 设计串联一级超前校正装置。

若采用串联一级超前校正, 可先找到原系统中满足幅值裕度要求的频率 ω_1 , 求出对应的相角 $\varphi(\omega_1)$, 再借助超前相角, 将 $\varphi(\omega_1)$ 校正为 -180° 。在这个设计过程中, 由于最大超前相角会带来 $10\lg a$ 的幅值增加, 因此需要考虑给幅值裕度留出足够的裕量。当 $a \in [5, 20]$ 范围内时, 裕量 $\Delta L \in [6.9897, 13.0103]$ 。

根据上述思路, 首先找出原系统中 $k_g(\text{dB}) = k_g^* + \Delta L = 6 + \Delta L$ 处的频率。取 $\Delta L = 10$, 由 $-20\lg \frac{100}{\omega \times \omega \times 0.05\omega} = 6 + \Delta L$ 可解得满足幅值裕度要求的频率为 $\omega_1 = 23.2814$, 令最大超前相角所对应的频率为 $\omega_m = \omega_1$ 。

ω_1 所对应的原系统的相角 $\varphi(\omega_1) = -226.8761^\circ$, 则串联超前校正装置应提供的最大超前相角为

$$\varphi_m = -180^\circ - \varphi(\omega_1) = 46.8761^\circ$$

串联超前校正网络的参数 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m} = 6.4040$ 。

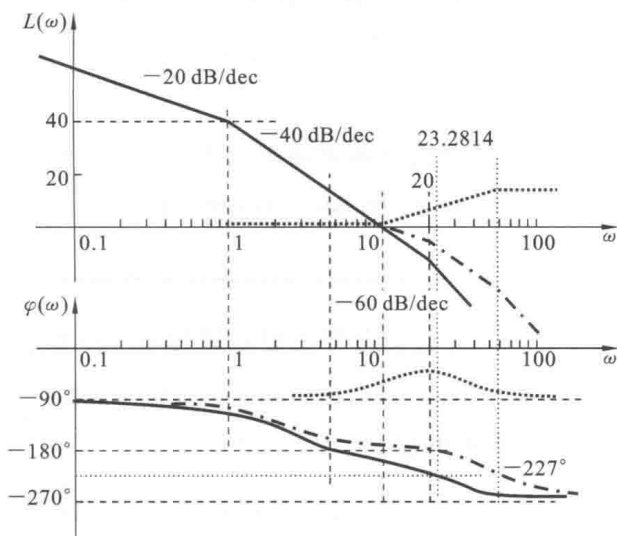


图 6.58 【6-28】原系统与校正后系统的开环 Bode 图

此时可以校验幅值裕度的裕量是否足够。由于 $10\lg a = 8.0645$ ，即串联超前校正网络在提供超前相角的同时，会导致幅值增大 8.0645 dB。因此，裕量 $\Delta L = 10$ 足够。

根据 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 可得到参数 $T = 0.0170$ ，则串联超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} = \frac{0.1089s + 1}{0.0170s + 1}$$

串联超前校正装置的 Bode 图如图 6.58 中的点线所示。

上述设计中，由于裕量是任选的，因此需要验算。

验算：校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{100(0.1089s + 1)}{s(s + 1)(0.05s + 1)(0.0170s + 1)}$$

校正后系统的 Bode 图如图 6.58 中的点划线所示。

由 $-90^\circ - \arctan\omega - \arctan 0.05\omega - \arctan 0.0170\omega + \arctan 0.1089\omega = -180^\circ$ 可得校正后系统的幅值穿越频率 $\omega_{g1} = 23.2856$ ，幅值裕度 $k_{g1} = 7.9223$ dB，满足设计要求。

此时可得校正后系统的剪切频率也有增加，即 $\omega_{c1} = 10.8899$ ，相角裕度为 $\gamma_1 = 16.0515^\circ$ 。

【难点与易错点析】

● 该题属于幅值裕度的校正，采用串联超前校正的步骤如下。

(1) 选取幅值裕量 ΔL ，由 $-20\lg |G_0(j\omega)| = k_g^* + \Delta L$ 找到原系统中满足幅值裕度要求的频率 ω_1 ，令 $\omega_m = \omega_1$ 。

(2) 求出频率 ω_1 所对应的原系统的相角 $\varphi(\omega_1)$ ，令 $\varphi_m = -180^\circ - \varphi(\omega_1)$ ，将相角 $\varphi(\omega_1)$ 校正为 -180° 。

(3) 由 φ_m 求出参数 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ ，由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得到参数 T 。

(4) 由串联超前校正装置的传递函数 $G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}$ 与原系统开环传递函数串联并验算。

● 在这个设计过程中,由于最大超前相角会带来 $10\lg a$ 的幅值增加,因此需要考虑给幅值裕度留出足够的裕量,即 $\Delta L = 10\lg a$ 。在 $a \in [5, 20]$ 范围内时,裕量 $\Delta L \in [6.9897, 13.0103]$ 。

【6-29】 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{100}{s(s+1)(0.05s+1)}$, 试设计串联滞后校正装置,使该系统的幅值裕度 $k_g^* \geq 6$ dB。

【解】 (1) 分析系统的频率特性。

由 $\frac{100}{\omega \times \omega \times 1} = 1$ 近似可得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 10$, 相角裕度为 $\gamma_0 = -20.8545^\circ$ 。

由 $-90^\circ - \arctan \omega - \arctan 0.05\omega = -180^\circ$ 可得幅值穿越频率 $\omega_{g0} = 4.4721$, 幅值裕度 $k_{g0} = -13.9795$ dB。绘制原系统与校正后系统的开环 Bode 图,如图 6.59 所示。

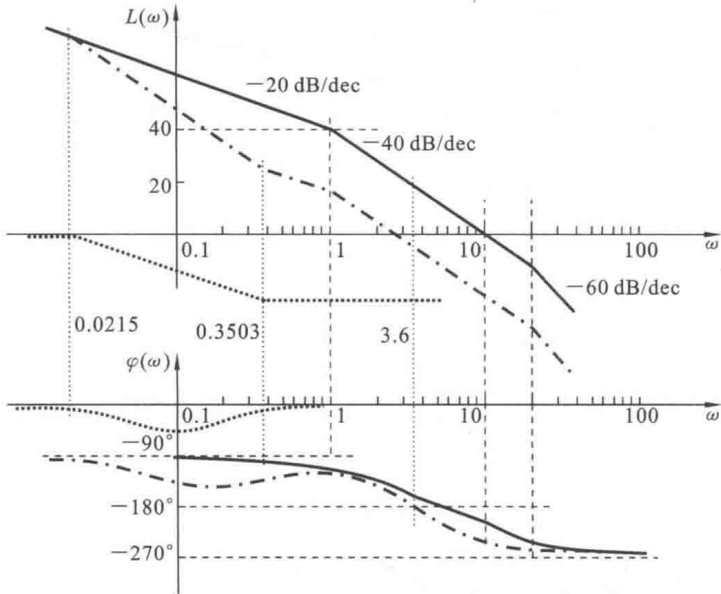


图 6.59 【6-29】原系统与校正后系统的开环 Bode 图

(2) 设计串联滞后校正装置。

若采用串联滞后校正,则可将幅值穿越频率 ω_{g0} 处的幅值校正为满足幅值裕度要求的幅值,即令 $20\lg |G_0(\omega_{g0})| - 20\lg b = -k_g^*$ 。但由于串联滞后校正会带来相角滞后 $-\Delta\varphi$,因此应该找出原系统相角 $\varphi(\omega_1) = -180^\circ + \Delta\varphi$ 所对应的频率 ω_1 ,将此处的幅值校正为满足幅值裕度要求的幅值,即令 $20\lg |G_0(\omega_1)| + 20\lg b = -k_g^*$ 。为保证滞后相角的副作用尽量小,应选取转折频率 $\frac{1}{Tb}$ 的十倍频程,其对应 ω_1 ,即令

$$\frac{10}{Tb} = \omega_1$$

从而可以设计出参数 T 。

根据上述思路,选取 $\Delta\varphi=6^\circ$,找出原系统相角 $\varphi(\omega_1)=-180^\circ+\Delta\varphi=-174^\circ$ 所对应的频率 ω_1 :

$$-90^\circ - \arctan\omega_1 - \arctan 0.05\omega_1 = -174^\circ$$

解得 $\omega_1=3.5027$ 。令 $20\lg|G_0(\omega_1)|+20\lg b=-k_g^*$,即

$$20\lg \frac{100}{\omega_1 \times \omega_1 \times 1} + 20\lg b = -6$$

解得 $b=0.0615$,再由

$$\frac{10}{Tb} = \omega_1$$

解得 $T=46.4218$,则串联滞后校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{2.8549s+1}{46.4218s+1}$$

串联滞后校正装置的 Bode 图如图 6.59 中的点线所示。

验算:上述设计中,由于裕量是任选的,因此需要验算。校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{100(2.8549s+1)}{s(s+1)(0.05s+1)(46.4218s+1)}$$

校正后系统的 Bode 图如图 6.59 中的点划线所示。

由 $-90^\circ - \arctan\omega - \arctan 0.05\omega - \arctan 46.4218\omega + \arctan 2.8549\omega = -180^\circ$ 可得校正后系统的幅值穿越频率 $\omega_{g1}=3.6195$,幅值裕度 $k_{g1}=6.5686$ dB,满足设计要求。

此时可得校正后系统的剪切频率也减小了,即 $\omega_{c1}=2.4799$,相角裕度为 $\gamma_1=7.3511^\circ$ 。

【难点与易错点】

● 该题属于幅值裕度的校正,采用串联滞后校正的设计步骤如下。

(1) 选取串联滞后校正的相角裕量 $\Delta\varphi$,找出原系统相角 $\varphi(\omega_1)=-180^\circ+\Delta\varphi$ 所对应的频率 ω_1 。

(2) 将频率 ω_1 处的幅值校正为满足幅值裕度要求的幅值,即令 $20\lg|G_0(\omega_1)|+20\lg b=-k_g^*$,得到参数 b 。

(3) 为保证滞后相角的副作用尽量小,应选取转折频率 $\frac{1}{Tb}$ 的十倍频段,其对应 ω_1 ,即令 $\frac{10}{Tb}=\omega_1$,从而可以设计出参数 T 。

(4) 得到校正装置并验算。

6.3.6 反馈校正

【6-30】 已知某反馈系统的结构图如图 6.60 所示,其中 $G_1 = \frac{20}{0.25s+1}$, $G_2 = \frac{5}{0.5s+1}$,若希望校正后系统的相角裕度 $\gamma^* \geq 60^\circ$,试设计反馈校正装置 $H(s) = \frac{Ks^2}{Ts+1}$ 的两个参数 K 和 T 。

【解】 (1) 分析系统的频率特性。

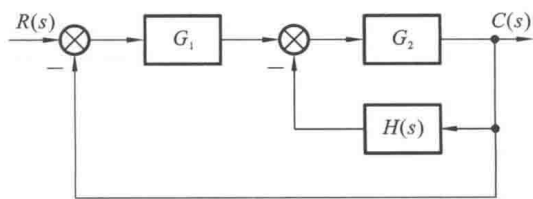


图 6.60 【6-30】某反馈系统的结构图

未加入反馈校正装置之前,系统的开环传递函数为

$$G_0 = \frac{100}{(0.25s+1)(0.5s+1)}$$

此时,由 $\frac{100}{0.25\omega \times 0.5\omega} = 1$ 可得原系统的 $\omega_{c0} = 28.2843$,相角裕度为 $\gamma_0 = 12.0941^\circ$ 。

(2) 设计反馈校正装置。

加入校正装置后,系统的开环传递函数为

$$\begin{aligned} G_K &= \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H} = \frac{100(Ts+1)}{(0.25s+1)[(0.5s+1)(Ts+1)+5Ks^2]} \\ &= G_0 \frac{100(Ts+1)(0.5s+1)}{[(0.5T+5K)s^2 + (T+0.5)s+1]} \end{aligned}$$

设 T_a 和 T_b 为两个常数且 $T_a > T_b > 0, T_a T_b = 0.5T + 5K, T_a + T_b = T + 0.5$,则原反馈校正的设计等效于如下校正装置的设计:

$$G_c = \frac{(0.5s+1)((T_a+T_b-0.5)s+1)}{(T_a s+1)(T_b s+1)} = \frac{(0.5s+1)}{(T_b s+1)} \times \frac{((T_a+T_b-0.5)s+1)}{(T_a s+1)}$$

上述组合是基于参数间的关系进行的。

- 如果 $T_b < 0.5$,则 $T_a > T_a + T_b - 0.5, G_c$ 是串联滞后-超前校正装置。
- 如果 $T_b > 0.5$,则 $T_a < T_a + T_b - 0.5, G_c$ 是串联滞后-超前校正装置。

但可调参数只有两个。令

$$G_{c1} = \frac{((T_a+T_b-0.5)s+1)}{(T_a s+1)}, \quad G_{c2} = \frac{(0.5s+1)}{(T_b s+1)}$$

① 采用串联超前校正的设计思路设计 G_{c1} 。

首先将 $G_{c1} = \frac{((T_a+T_b-0.5)s+1)}{(T_a s+1)}$ 看成串联超前校正装置来设计,此时 $T_b > 0.5$ 。

由期望相角裕度 $\gamma^* \geq 60^\circ$,考虑滞后环节的影响,可以选取补偿相角 $\Delta\varphi = 6.0941^\circ$,则串联超前校正应提供的最大超前相角为 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 54^\circ$ 。

由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = \frac{T_a + T_b - 0.5}{T_a} = 9.4721$ 。

由原系统的对数幅频特性列写方程,即

$$20\lg \frac{100}{0.25\omega \times 0.5\omega} = -10\lg a$$

解得最大超前相角对应的频率为 $\omega_m = 49.6200 \text{ rad/s}$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$ 得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0065$ 。

再由 $\frac{T_a + T_b - 0.5}{T_a} = 9.4721$ 得 $T_b = 0.5551$ 。

② 检验滞后校正部分。

下面检查滞后校正部分 $G_{c2} = \frac{(0.5s+1)}{(T_b s+1)}$ 对串联超前校正后系统的影响。

滞后校正部分的第二个转折频率为 $\frac{1}{bT_b} = \frac{1}{0.5} = 2$, 距离 ω_m 大于一个十倍频程, 因此滞后相角对串联超前校正影响不大。

滞后校正部分的参数 $b = \frac{0.5}{T_b} = 0.9007$, 串联滞后校正带来的最大幅值衰减会减小剪切频率, 从而增大相角裕度, 因此上述设计思路可行。

③ 验算。

校正后系统的开环传递函数为

$$\begin{aligned} G_K &= \frac{100(Ts+1)}{(0.25s+1)[(0.5s+1)(Ts+1)+5Ks^2]} = G_0 G_{c1} G_{c2} \\ &= \frac{100}{(0.25s+1)} \times \frac{1}{(T_b s+1)} \times \frac{((T_a+T_b-0.5)s+1)}{(T_a s+1)} \\ &= \frac{100(0.0616s+1)}{(0.25s+1)(0.5551s+1)(0.0065s+1)} \end{aligned}$$

由 $|G_K(j\omega)| = \frac{100 \times 0.0616\omega}{0.25\omega \times 0.5551\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c1} = 39.5612$, 则相角裕度 $\gamma_1 = 61.6491^\circ$, 满足要求。

再由 $T_a = 0.0065, T_b = 0.5551, T_a T_b = 0.5T + 5K, T_a + T_b = T + 0.5$, 解得反馈校正装置的两个参数分别为

$$\begin{aligned} T &= T_a + T_b - 0.5 = 0.0616 \\ K &= \frac{T_a T_b - 0.5T}{5} = -0.0054 \end{aligned}$$

【难点与易错点】

● 该题设计时没有采用近似设计的思想, 而是将反馈校正等效为串联滞后-超前校正。读者也可以尝试采用近似设计的思想, 即当 $|G_2 H| \gg 1$ 时, 采用期望频率特性法近似设计。

● 该题等效为采用串联滞后-超前校正进行设计, 但设计参数只有两个, 因此其灵活性不如真正的串联滞后-超前校正。

【6-31】 已知某反馈系统的结构图如图 6.61 所示, 未加入反馈校正装置前, 系统的渐近对数幅频特性曲线如图 6.62 中的实线所示。若希望校正后的系统如图 6.62 中虚线所示的渐近对数幅频特性:

(1) 请写出校正后系统的传递函数;

(2) 请在图 6.62 上作出局部反馈环的开环渐近对数频率特性曲线, 并确定反馈校正装置 $H(s)$ 。

【解】 未加入反馈校正的原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{200}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

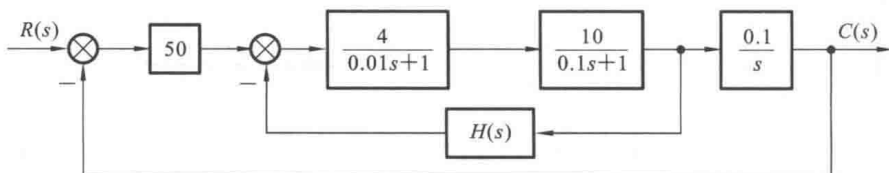


图 6.61 【6-31】某反馈系统的结构图

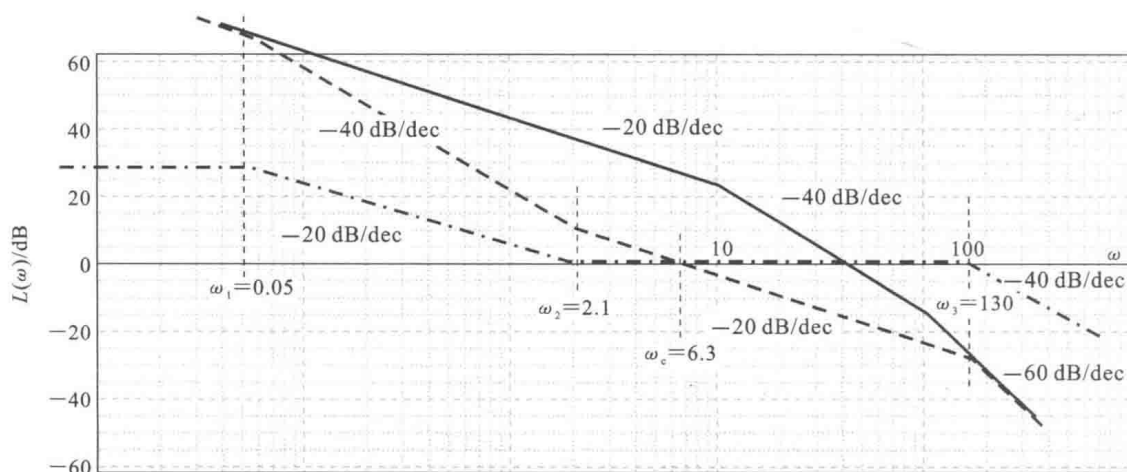


图 6.62 【6-31】原系统与校正后系统的开环渐近对数幅频特性曲线

由 $\frac{K}{\omega \times 0.1\omega} = 1$ 得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 44.7210$, 相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega - \arctan 0.01\omega = -11.4902^\circ$$

(1) 反馈校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right)^2} = \frac{200(0.4762s + 1)}{s(20s + 1)(0.0077s + 1)(0.0077s + 1)}$$

(2) 根据反馈系统的结构图, 局部反馈环的开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{G_K(s)}{\frac{5}{s}} = \frac{40(0.4762s + 1)}{(20s + 1)(0.0077s + 1)(0.0077s + 1)}$$

为了确定局部反馈环的开环渐近对数频率特性曲线在何处穿过 0 分贝线, 由 $\omega_2 = 2.1$ 处的幅频特性值可得 $|G_1(j\omega_2)| = 1.3465$ 。因此, 概略绘制局部反馈环的开环渐近对数频率特性曲线, 如图 6.62 中的点划线所示。

反馈校正装置为

$$H(s) = \frac{G_1(s)}{40} = \frac{(0.4762s + 1)(0.1s + 1)(0.01s + 1)}{(20s + 1)(0.0077s + 1)(0.0077s + 1)(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

【难点与易错点】

- 该题实际是在考查渐近对数幅频特性曲线的系统辨识。

6.3.7 串联 PID 控制的设计

【6-32】 某单位反馈控制系统的结构图如图 6.63 所示,虚线框中的是校正装置。其中 $R_1=2\ \Omega, R_2=R_3=1\ \Omega$ 。为了保证系统的相角裕度 $\gamma^* \geq 30^\circ$,请求校正装置的电容 C 值。

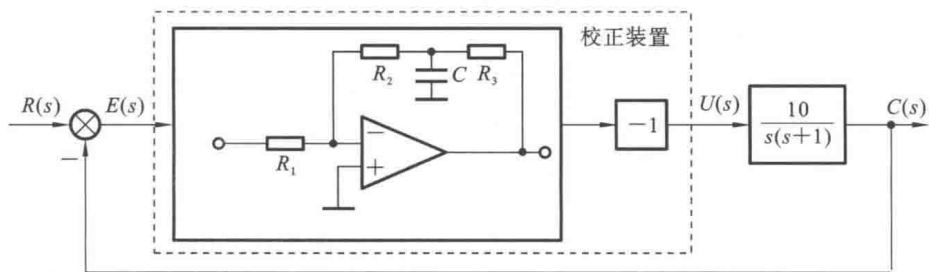


图 6.63 【6-32】某单位反馈控制系统的结构图

【解】 (1) 求校正装置的传递函数。

由

$$-\frac{u_r}{R_1}R_2 - \left(\frac{u_r}{R_1} + C \frac{d}{dt} \frac{u_r R_2}{R_1} \right) R_3 = u_c$$

整理得

$$\frac{U_c}{U_r} = -\frac{R_2 R_3 C s + R_2 + R_3}{R_1}$$

那么校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{U}{E} = \frac{R_2 R_3 C s + R_2 + R_3}{R_1} = \frac{R_2 + R_3}{R_1} \left(\frac{R_2 R_3 C}{R_2 + R_3} s + 1 \right)$$

这是一个比例-微分控制装置, $K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1}$, $T_d = \frac{R_2 R_3 C}{R_2 + R_3}$ 。

(2) 分析原系统的频率特性。

原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

由 $\frac{K}{\omega \times \omega} = 1$ 得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 3.1623$, 原系统的相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_{c0} = 17.5483^\circ$$

(3) 比例-微分控制参数的设计。

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10K_p(T_d s + 1)}{s(s+1)}$$

则 $K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1} = 1$, $T_d = \frac{R_2 R_3 C}{R_2 + R_3} = 0.5C$ 。

要使相角裕度 $\gamma^* \geq 30^\circ$, 而比例-微分控制校正装置通常会导致剪切频率增大, 因此选择初始校正裕量 $\Delta\varphi = 5^\circ$, 那么比例-微分控制校正装置应提供的超前相角为

$$\varphi_c = \arctan T_d \omega \geq \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 22.4517^\circ$$

取 $\varphi_c = 23^\circ$, 则

$$T_d \omega_c = 0.4245$$

由 $|G(j\omega)G_c(j\omega)| = 1$, 通过简算公式后再由 $\frac{10K_p}{\omega \times \omega} = 1$ 求解, 得出待设计参数后需检验该简算公式的合理性。解得校正后的剪切频率为 $\omega_c = 3.1623$ (与原系统的相同, 这是因为简算公式造成的), 则

$$T_d = \frac{T_d \omega_c}{\omega_c} = 0.1342$$

对应的转折频率 $\omega_d = \frac{1}{T_d} = 7.4516$, 因此上述简算公式有效。

验算: 由校正后的剪切频率 $\omega_c = 3.1623$ 得校正后的相角裕度为

$$\gamma_1 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c + \arctan T_d \omega_c = 40.5437^\circ$$

因此符合设计要求。

由 $T_d = 0.5C = 0.1342$, 得校正装置的电容为

$$C = \frac{T_d}{0.5} = 0.2684$$

【难点与易错点】

该题考查了比例-微分控制校正装置的设计。该题采用直接求解的方法来实
现设计目标。

【6-33】 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$ 。若希望系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$, 并使闭环主导极点位于 $s_{1,2}^* = -1 \pm j$, 试判断采用比例、积分、微分的哪种或哪几种控制作用的组合才能实现设计目标, 并设计最简结构的串联控制器。

【解】 (1) 如果采用串联积分控制, 此时 $G_c(s) = \frac{1}{T_i s}$, 系统的型别增加, 显然会导致系统闭环不稳定。

(2) 如果采用串联微分控制, 此时 $G_c(s) = T_d s$, 显然会降低系统的型别, 因此稳态性能不满足要求。

(3) 如果采用串联比例控制, 此时 $G_c(s) = K_p$, 不会改变系统的阶次, 可尝试进行设计。

由主导极点位于 $s_{1,2}^* = -1 \pm j$, 那么闭环特征方程包含因式 $(s^2 + 2s + 2)$ 。设另一个闭环极点为 $-a$, 则闭环特征方程为

$$(s^2 + 2s + 2)(s + a) = s^3 + (a + 2)s^2 + (2a + 2)s + 2a = 0$$

而串联比例控制后系统的闭环特征方程为

$$s^3 + 11s^2 + 10s + 10K_p = 0$$

二者系数相等时无解, 因此不可行。

(4) 如果采用串联比例-微分控制进行设计, 此时的传递函数为

$$G_c(s) = K_p [T_d s + 1]$$

则校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10K_p(T_d s + 1)}{s(s+1)(s+10)}$$

校正后系统的闭环特征方程为

$$s(s+1)(s+10) + 10K_p(T_d s + 1) = 0$$

整理得

$$s^3 + 11s^2 + (10 + 10K_p T_d)s + 10K_p = 0$$

与闭环特征方程 $s^3 + (a+2)s^2 + (2a+2)s + 2a = 0$ 对应系数相等,得

$$\begin{cases} a+2=11 \\ 2a+2=10+10K_p T_d \\ 2a=10K_p \end{cases}$$

联立求解得 $a=9, K_p=1.8, T_d=\frac{50}{9}$ 。

主导极点实部为 $-1, a=9$ 能够保证主导极点的主导地位。

当 $K_p=1.8$ 时,开环放大系数为 $10K_p=18$,能够满足稳态性能要求,因此可行。

(5) 如果采用串联比例-积分控制,此时的传递函数为

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s}$$

则校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10K_p(T_i s + 1)}{T_i s^2(s+1)(s+10)}$$

校正后系统的闭环特征方程为

$$T_i s^2(s+1)(s+10) + 10K_p(T_i s + 1) = 0$$

整理得

$$s^4 + 11s^3 + 10s^2 + 10K_p s + 10\frac{K_p}{T_i} = 0$$

此时系统阶次提升,在闭环特征式中,除了因式 $(s^2 + 2s + 2)$,还有另外一个二阶因式 $(s^2 + as + b)$ 。要使该因式所对应的特征根的实部小于 -5 ,根据劳斯判据,易知需满足条件 $a > 10, b > 5a - 25$ 。

由 $(s^2 + 2s + 2)(s^2 + as + b) = s^4 + (2+a)s^3 + (2+2a+b)s^2 + (2a+2b)s + 2b = 0$ 知对应系数相等,得 $a=9$,无法保证主导极点的主导地位。继续求解得 $b=-10$,因此不可行。

(6) 如果采用串联积分-微分控制,此时的传递函数为

$$G_c(s) = \left(T_d s + \frac{1}{T_i s}\right) = \frac{T_i T_d s^2 + 1}{T_i s}$$

$$G_K(s) = \frac{10(T_i T_d s^2 + 1)}{T_i s^2(s+1)(s+10)}$$

显然闭环特征方程缺项,闭环系统不稳定,因此不可行。

综上所述,因为题目要求结构简单,采用串联比例-微分控制可行,因此不需要尝试串联 PID 控制。

【难点与易错点】

- 该题考查了比例-微分控制校正装置的设计,还采用了时域设计方法。

【6-34】 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{10}{s(s+5)(s+10)}$ 。若希望系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 100$, 并使闭环主导极点位于 $s_{1,2}^* = -1 \pm j$, 试设计合适的串联 PID 控制。

【解】 采用串联 PID 控制, 其传递函数为

$$G_c(s) = K_p \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$$

则校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10K_p(T_i T_d s^2 + T_i s + 1)}{T_i s^2(s+5)(s+10)}$$

显然, 这是一个 II 型系统, $K_v^* = \infty$, 满足稳态性能要求。

为了设计简便, 取 $K_p = K T_i$, 则校正后系统的闭环特征方程为

$$s^2(s+5)(s+10) + 10K(T_i T_d s^2 + T_i s + 1) = 0$$

整理得

$$s^4 + 15s^3 + (50 + 10K T_i T_d)s^2 + 10K T_i s + 10K = 0$$

闭环主导极点位于 $s_{1,2}^* = -1 \pm j$, 则闭环特征方程包含因式 $(s^2 + 2s + 2)$ 。

设另一个二阶因式为 $(s^2 + as + b)$, 要使该因式所对应的特征根的实部小于 -5, 根据劳斯判据, 易知需满足条件 $a > 10, b > 5a - 25$ 。

由 $(s^2 + 2s + 2)(s^2 + as + b) = s^4 + (2+a)s^3 + (2+2a+b)s^2 + (2a+2b)s + 2b = 0$ 知, 两个特征方程对应系数相等, 于是有

$$\begin{cases} 2+a=15 \\ 2+2a+b=50+10K T_i T_d \\ 2a+2b=10K T_i \\ 2b=10K \end{cases}$$

联立求解, 得 $a=13$, 其他系数有无穷多个解。

若取 $b=50$, 则 $a > 10, b > 5a - 25$, 能够满足主导极点的主导地位。此时可求解方程组, 得

$$K=10, T_i=1.26, T_d=\frac{14}{63}$$

当 $K_p = K T_i = 12.6$ 时, 能够满足设计的要求。

【难点与易错点】

● 该题考查了 PID 控制校正装置的设计。该题还采用了时域设计方法, 以及待定系数法设计了可行的校正装置。